TECHNICAL PROPOSAL PACKAGE · CONSTRUCTION CONTRACTING

حزمة تقديم العروض الفنية لمشاريع المقاولات

نماذج قابلة للتعبئة + أدلة قراءة المخططات + جداول حساب الكميات والتسعير — إعداد مكتب مقاولات

رقم الحزمة	الإصدار
TP-KIT-2026 / 01	1.0

العملة	عدد النماذج
دينار أردني (JOD)	13 مستنداً + ملف Excel

كيف تستخدم الحزمة؟ كل صفحة نموذج مستقل قابل للطباعة والتصدير إلى PDF، والحقول الرمادية المنقّطة تُملأ مباشرة في المتصفح وتُحفظ تلقائياً على جهازك. ابدأ من **«دليل الاستخدام»** (البطاقة 13) ثم اتبع مسار العطاء من اليمين لليسار.

01 مسار إعداد العرض الفني — من استلام الكراسة إلى التقديم

STEP 1

استلام وتحليل

قراءة كراسة الشروط، فحص المخططات، تعبئة قائمة التحقق Tender Checklist، وإرسال الاستفسارات RFI قبل الموعد.

STEP 2

حساب الكميات

Take-off من المخططات، تجميع البنود، إضافة الهالك، التحقق من التعارضات بين المعماري والإنشائي.

STEP 3

بناء العرض

المنهجية، البرنامج الزمني، الجودة، السلامة، الكادر والمعدات، المشاريع المماثلة، المخاطر.

STEP 4

التسعير

ربط الكميات بأسعار البنود، المصاريف العامة والأرباح، مراجعة الاتساق بين السعر والبرنامج والموارد.

STEP 5

المراجعة والتقديم

قائمة مراجعة نهائية، التوقيع والختم، التغليف، تسليم العرض في الموعد المحدد.

02 فهرس المستندات

أ) نماذج العرض الفني (Technical Proposal Forms)

FORM TP-01

خطاب تقديم العرض وإقرار المطابقة

Cover Letter + Compliance & Undertaking Statement — خطاب رسمي على ترويسة الشركة مع جدول إقرار الالتزام بالمواصفات.

FORM TP-02

فهم نطاق العمل ومنهجية التنفيذ

Scope Understanding + Methodology — تسلسل الأنشطة، تسليمات كل مرحلة، وخطة التنفيذ لكل عمل رئيسي.

FORM TP-03

البرنامج الزمني والمراحل والدفعات

Time Schedule (Bar Chart) + Milestones & Payment Schedule — مدة كل نشاط، نسب الإنجاز الشهرية، وجدول الدفعات.

FORM TP-04

خطة ضبط الجودة

QA/QC Plan — الهيكل التنظيمي للجودة، خطة الفحوصات والاختبارات (ITP)، نقاط الإيقاف، وإجراءات عدم المطابقة.

FORM TP-05

خطة الصحة والسلامة المهنية

HSE Plan — المخاطر الحرجة وضوابطها، معدات الوقاية، تصاريح العمل، الاستجابة للطوارئ والتقارير.

FORM TP-06

خطة الموارد: الكادر والمعدات والمواد

Organization Chart + CVs + Equipment Schedule + Material Sources — الملاك الوظيفي وسير ذاتية مختصرة وجداول المعدات والموردين.

FORM TP-07

المراجع والمشاريع المماثلة

Similar Projects / Track Record — جدول مشاريع منجزة، جهة الإشراف، القيمة، السنة، وشهادات الإنجاز والمراجع.

FORM TP-08

تحليل المخاطر وخطة التعامل

Risk Register — مصفوفة الاحتمال×الأثر، تصنيف المخاطر، إجراءات التخفيف والمسؤول والاحتياطي الزمني والمالي.

FORM TP-09

ملخص جدول الكميات والجدول السعري

BOQ Summary & Price Schedule — تجميع البنود بالمراحل، الهالك، المصاريف العامة، الأرباح، والضريبة.

ب) النماذج المساندة (Supporting Forms)

FORM TP-10 → 13

قائمة التحقق · الاستفسارات · الانحرافات · ضمان التسليم

Tender Checklist + RFI / Clarifications + Deviations / Value Engineering + Quality & Handover Warranty.

FORM TP-14

جدول حساب الكميات التفصيلي + ورقة الملخص

Quantity Take-off Sheet بالمعادلات (طول × عرض × ارتفاع × عدد) وأعمدة الهالك، مرتبط بورقة ملخص تربط الكميات بالبنود السعرية.

ج) الأدلة المرجعية (Reference Guides)

GUIDE TP-G1

دليل قراءة المخططات وحساب الكميات

قراءة المخطط المعماري والإنشائي والكهروميكانيكي: الرموز، المقاطع، جداول التسليح، مستويات الإسناد، ومخططات MEP — مع مثال محسوب خطوة بخطوة.

GUIDE TP-G2

دليل الاستخدام والمراجعة قبل التقديم

كيف يملأ المقاول النماذج، يربط الكميات بالأسعار، ويراجع العرض على ٣ مستويات قبل التسليم.

03 ملف حساب الكميات (Excel)

مرفق مع الحزمة ملف **quantity-takeoff.xlsx** يحتوي على سبع أوراق مترابطة بالمعادلات:

الورقة	المحتوى والوظيفة
0-التعليمات	طريقة الاستخدام، اصطلاحات الترميز، وتحذيرات الهالك والوحدات.
Take-off-1	جدول القياس التفصيلي: البند، الموقع/المحور، الطول، العرض، الارتفاع/العمق، العدد، معادلة الحساب، الكمية الصافية، نسبة الهالك، الكمية المعتمدة.
Summary-2	تجميع آلي بالمجموعات (حفر، خرسانة، حديد، شدات، بناء، تشطيبات، كهرباء، ميكانيكا) مع ربطها برموز البنود.
BOQ & Pricing-3	الجدول السعري: الكمية المسحوبة من الملخص، نسبة الهالك، الكمية التعاقدية، سعر الوحدة، الإجمالي، ثم المصاريف والأرباح والضريبة.
Worked Example-4	المثال المحسوب كاملاً (مبنى سكني ١٢×١٠ م) بكل معادلاته الظاهرة للمراجعة والتدريب.
Checklist-5	قائمة تحقق التقديم مع أعمدة الحالة والمسؤول، وإجمالي نسبة الاكتمال.
Lists-6	قوائم منسدلة (وحدات القياس، مجموعات الأعمال، مصادر المواد) تُستخدم في بقية الأوراق.

04 مؤشر جاهزية العرض — لوحة سريعة

العنصر	الوزن	معيار الاكتمال	الحالة
خطاب التقديم والإقرار	10%	موقّع ومختوم على ترويسة الشركة	مطلوب
المنهجية والبرنامج الزمني	20%	متوافق مع مدة العقد ومتطلبات الكراسة	مطلوب
الجودة والسلامة	15%	خطط معتمدة + مسؤولون بالاسم	مطلوب
الكادر والمعدات	15%	سير ذاتية وتعهدات توفر المعدات	مطلوب
المشاريع المماثلة	10%	شهادات إنجاز + جهات اتصال	مطلوب
الكميات والتسعير	25%	تطابق Take-off مع BOQ بلا فروقات	حرج
المخاطر والانحرافات	5%	سجل مخاطر محدّث + بدائل مسعّرة	مستحسن
الحد الأدنى للتقديم		**اكتمال 100% من العناصر الإلزامية، وصفر تناقضات رقمية بين الكميات والأسعار والبرنامج**	

⚠ تنبيه بشأن الأسعار والأرقام في هذه الحزمة

جميع الأسعار الواردة (سعر الحفر، الخرسانة، الحديد، البلاط…) هي **أسعار إرشادية** مأخوذة من بنية جدول كميات نموذجي، وتُستخدم فقط لاختبار المعادلات وإظهار آلية الربط. يجب استبدالها بأسعار السوق الفعلية وعروض الموردين المعتمدة قبل أي تقديم. الكميات في المثال المحسوب مشتقة من أبعاد معلنة صراحةً ويمكن التحقق منها يدوياً.

FORM TP-01 · COVER LETTER & COMPLIANCE STATEMENT

خطاب تقديم العرض وإقرار المطابقة والالتزام

يُطبع على ترويسة الشركة الرسمية ويُوقّع من المفوض بالتوقيع

رقم العطاء —	اسم المشروع —
تاريخ التقديم —	نسخة **أصل + نسخة**

1 بيانات الشركة مقدمة العرض

الاسم التجاري للشركة *

مثال: شركة ... للمقاولات

الشكل القانوني

شركة ذات مسؤولية محدودة / توصية / فردية

رقم السجل التجاري

الرقم الضريبي

تصنيف المقاولين / الفئة

الفئة والدرجة والجهة المصنِّفة

رقم العضوية في نقابة/اتحاد المقاولين

العنوان الرسمي

المدينة — الحي — الشارع — مبنى

هاتف / فاكس / بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض

الاسم والصفة

رقم التفويض / الوكالة

2 بيانات العطاء والجهة صاحبة الطلب

الجهة صاحبة العطاء (Owner / Client)

اسم المشروع كما ورد في الكراسة

رقم العطاء / المناقصة

رقم وتاريخ كراسة الشروط

آخر موعد لتقديم العروض

التاريخ والساعة

مدة التنفيذ المطلوبة

عدد الأيام التقويمية

فترة صلاحية العرض

مثال: 90 يوماً من آخر موعد

قيمة كفالة العطاء (Bid Bond)

المبلغ والنسبة وشكل الكفالة

3 نص الخطاب

السيد/السادة: اسم الجهة صاحبة العطاء — وعناية لجنة العطاءات

الموضوع: تقديم العرض الفني والمالي لمشروع اسم المشروع — **عطاء رقم** رقم العطاء

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كراسة الشروط والمواصفات والوثائق المرفقة بالعطاء المذكور أعلاه، وبعد الاطلاع على جميع محتوياتها والزيارة الموقعية والاستفسارات والردود الصادرة بشأنها، يسرّنا أن نتقدم إليكم بعرضنا **الفني والمالي** لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات والرسومات المدرجة في كراسة العطاء والملاحق الصادرة عنها.

نقرّ بأننا اطّلعنا على كامل وثائق العطاء، بما في ذلك التعليمات الإدارية، شروط العقد العامة والخاصة، المواصفات الفنية، جداول الكميات، المخططات، والملاحق والتعديلات كافة، وأن عرضنا هذا مبني على فهم كامل لنطاق العمل والظروف المحيطة بالتنفيذ في موقع المشروع.

نؤكد التزامنا بتنفيذ الأعمال موضوع العطاء وفقاً للمواصفات والرسومات وجداول الكميات وبما يحقق الجودة المطلوبة، وبالسعر الإجمالي والبرنامج الزمني المبيّنين في العرض المالي والبرنامج الزمني المرفقين، وبما لا يتجاوز المدة المحددة في كراسة الشروط.

نقرّ بأن جميع المستندات والبيانات المقدمة ضمن هذا العرض صحيحة ودقيقة، وأن أي خطأ أو تحريف في هذه البيانات يمنح الجهة صاحبة العطاء الحق في استبعاد العرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقنا.

يظل هذا العرض ساري المفعول لمدة 90 يوماً من آخر موعد لتقديم العروض، ونلتزم بتقديم كفالة حسن تنفيذ الأعمال بالقيمة والنسبة والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط عند إحالة العطاء علينا.

نرجو التكرم بقبول عرضنا هذا، ونضع أنفسنا تحت تصرفكم لأي توضيحات إضافية أو اجتماع توضيحي ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اسم المفوض بالتوقيع

الصفة / المنصب

التوقيع: _____

خاتم الشركة

4 إقرار المطابقة والالتزام بالمواصفات

يُعبأ هذا الجدول بذكر موقف مقدم العرض من كل بند رئيسي. أي انحراف عن المواصفات يجب إدراجه في نموذج الانحرافات (TP-12) وذكره هنا صراحةً.

م	البند / المتطلب في كراسة الشروط	الموقف	ملاحظات / مرجع المستند
1	الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية العامة والخاصة	مطابق تماماً	
2	الالتزام بجداول الكميات دون تعديل البنود أو الوحدات	مطابق تماماً	
3	الالتزام بالمدة الزمنية المحددة ومتطلبات البرنامج الزمني	مطابق تماماً	
4	الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والفحوصات والاختبارات	مطابق تماماً	
5	الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية	مطابق تماماً	
6	قبول شروط العقد العامة والخاصة	مطابق تماماً	
7	الالتزام بإصدار الضمانات والتأمينات المطلوبة	مطابق تماماً	
8	الالتزام بأسعار المواد المحددة في الكراسة (إن وجدت)	مطابق تماماً	
9	المدة المطلوبة لاعتماد المواد ومخططات التنفيذ (Shop Drawings)	عدد الأيام	
10	الالتزام بالضمان وفترة المسؤولية عن العيوب	مطابق تماماً	عدد سنوات الضمان

إقرار عام

نقرّ نحن الموقعين أدناه بأن جميع ما ورد في هذا العرض من بيانات ومعلومات ومستندات هو صحيح ودقيق، وأننا نمتلك القدرات الفنية والمالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع العطاء، وأننا لم نُدرج أي معلومات مضللة أو ناقصة بقصد التأثير على قرار الإحالة. ونعلم أن أي إخلال بهذا الإقرار يعرّضنا للمساءلة القانونية واستبعاد العرض.

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ

FORM TP-02 · SCOPE UNDERSTANDING & METHODOLOGY

فهم نطاق العمل ومنهجية التنفيذ

يُظهر هذا القسم للجنة أن مقدم العرض قرأ المخططات والمواصفات فعلاً، ولا يكتفي بنقل نص الكراسة

رقم العطاء	نوع الأعمال
—	**مباني / طرق / بنية تحتية**
مدة التنفيذ	**الموقع**
—	—

قاعدة ذهبية: لجنة التقييم تميّز فوراً بين عرض منسوخ من الكراسة وعرض كُتب بعد قراءة المخططات. اذكر أرقاماً حقيقية من مشروعك — عدد المحاور، مساحة البلاطات، عدد الأعمدة، مناسيب الإسناد — فالرقم الواحد الصحيح يبني ثقة أكثر من صفحتين من العموميات.

1 ملخص فهم نطاق العمل

مساحة البناء الإجمالية (م²)

عدد الطوابق / الأدوار

مساحة الموقع (م²)

عدد المحاور (Grids) — الطول × العرض

مثال: 5 × 4 محاور

منسوب الإسناد (F.F.L) / منسوب الشارع

نوع الأساسات

قواعد منفصلة / لبشة / خوازيق

نظام الإنشاء

هيكل خرساني / حديدي / مختلط

عمق الحفر التقديري

متر

طبيعة التربة (حسب تقرير فحص التربة)

وصف موجز لنطاق الأعمال كما فهمناه من الكراسة والمخططات *

اكتب نطاق الأعمال بلغتك: ما يشمله العقد وما لا يشمله، حدود المسؤولية، الأعمال التي ينفذها المالك أو مقاولون آخرون...

1.1 الأعمال المشمولة وغير المشمولة

مشمول في نطاق العقد (Included)	مستثنى / منفذ من جهة أخرى (Excluded)
• أعمال الحفر والردم • الأعمال الإنشائية…	• توريد المعدات الطبية… • أعمال الكهرباء الرئيسية…

1.2 الأعمال الحرجة والفروقات المكتشفة في الوثائق

أي تعارض بين المخطط المعماري والإنشائي أو نقص في الكميات يُذكر هنا ويُرسل كاستفسار رسمي (RFI). إظهار هذه الفروقات يرفع تقييم العرض لأنه يُثبت دقة القراءة.

م	الملاحظة / التعارض	المرجع (رقم المخطط/البند)	الأثر المحتمل	الإجراء
1			تكلفة / مدة / جودة	RFI رقم…
2				
3				
4				

2 منهجية التنفيذ العامة

تعتمد منهجيتنا على مبدأ **«التخطيط قبل التنفيذ، والتحقق قبل التغطية»**: لا يبدأ أي نشاط قبل اعتماد مخططاته التنفيذية ومواده، ولا تُغطى أي أعمال قبل فحصها وتوقيع محضر الاستلام. وتُنفَّذ الأعمال عبر خمس مراحل متتابعة، لكل منها مخرجات محددة وبوابة اعتماد (Gate) لا يُجاز تجاوزها.

1

المرحلة الأولى — التهيئة والتعبئة (Mobilization)

استلام الموقع رسمياً ومحضر تسليم الموقع، تركيب السور المؤقت واللوحات التعريفية، تجهيز المكاتب والسكن والمرافق المؤقتة (ماء، كهرباء، صرف)، تأمين الموقع، تسليم قوائم المواد والمخططات التنفيذية للاعتماد، واعتماد خطة السلامة والجودة من جهة الإشراف.

المخرج: محضر تسليم موقع · مخطط تنظيمي للموقع (Site Layout) · سجل اعتماد المواد · خطة HSE معتمدة.

2

المرحلة الثانية — الأعمال التحضيرية والترابية

توقيع النقاط والمحاور بواسطة مساح معتمد وختمها بشهادة مساحية، تنفيذ الحفر بحسب مناسيب المخططات الإنشائية مع مراعاة ميول الحفر ووسائل الحماية من الانهيار، فحص التربة في الموقع (Plate Load Test عند الطلب)، تنفيذ الإحلال والردم المدكوك بطبقات لا تتجاوز 20–25 سم مع اختبار الكثافة الحقلي لكل طبقة (Field Density Test).

المخرج: شهادة توقيع المحاور · تقرير فحص التربة · سجلات اختبار الدمك.

3

المرحلة الثالثة — الأعمال الإنشائية (Structure)

خرسانة النظافة، العزل المائي للقواعد والميدات، أعمال الشدات والحديد للقواعد ثم الأعمدة ثم الجسور والبلاطات، بصبّات منظمة تُخطَّط مسبقاً مع مورد الخرسانة الجاهزة، ومراقبة الهبوط (Slump Test) وأخذ مكعبات الاختبار لكل صبة (٦ مكعبات لكل ٥٠ م³ أو لكل صبة أيهما أكثر)، والمعالجة بالماء لمدة لا تقل عن ٧ أيام.

المخرج: محاضر صب · نتائج مكعبات بعد 7 و28 يوماً · سجلات استلام حديد وشدات · مخططات As-Built للمحاور.

4

المرحلة الرابعة — الأعمال المعمارية والتشطيبات (Finishes)

البناء والبلوك، البياض الداخلي والخارجي، أعمال العزل الحراري والمائي للأسطح والحمامات، البلاط والأرضيات والوزرات، الدهانات، الألمنيوم والنجارة، والأبواب والنوافذ — مع نموذج تجريبي (Mock-up) لغرفة نموذجية يُعتمد قبل التوسع في التنفيذ.

المخرج: غرفة نموذجية معتمدة · محاضر فحص لكل بند · قائمة ملاحظات الإشراف ومتابعة إغلاقها (Snag List).

5

المرحلة الخامسة — الأعمال الكهروميكانيكية والاختبارات والتسليم

تنفيذ التمديدات الكهربائية والصحية والتكييف بالتوازي مع التشطيبات، ثم اختبارات الضغط والتدفق للشبكات، اختبار العزل، اختبارات التشغيل والتجربة (Commissioning) للأنظمة، تدريب كادر المالك، تجميع ملف التسليم (O&M Manuals + As-Built)، وأخيراً الاستلام الابتدائي ثم النهائي بعد فترة المسؤولية.

المخرج: محاضر اختبار معتمدة · ملف تسليم كامل · محضر استلام ابتدائي/نهائي.

3 منهجية الأعمال الرئيسية بالتفصيل

يُعبأ جدول واحد لكل عمل رئيسي في المشروع (٣–٦ أعمال). هذا هو الجزء الذي يُقيَّم فعلياً في العروض الفنية، فاجعل كل صف محدداً وقابلاً للقياس.

العمل الرئيسي	تسلسل التنفيذ والطريقة	الموارد المخصصة	ضوابط الجودة والفحوصات	المخاطر والاحتياط
مثال: أعمال الحف	توقيع المحاور ← الحفر بالحفارة ← التأكد من المناسيب ← الإحلال...	2 حفارة + 1 لودر + مساح + ملاحظ	فحص المناسيب، اختبار الدمك كل 25 سم	مياه جوفية / صخور: احتياط 5% زمني
الخرسانة الإنشائي				
البناء والبياض				
الأعمال الكهروميّ				
التشطيبات والتسا				

4 مبادئ التنسيق والتعارضات (Coordination)

التنسيق بين التخصصات

- اجتماع تنسيق أسبوعي ثابت بين المعماري والإنشائي والكهروميكانيكي.
- إنتاج مخططات تنسيق مجمّعة (Combined Services Drawings) قبل بدء التشطيبات.
- اعتماد نقاط التعارض (Clash Points) ومعالجتها قبل الصب — لا بعد التغطية.
- مصفوفة مسؤوليات واضحة (RACI) لكل بند بين المقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين.

التنسيق مع جهة الإشراف والمالك

- تقرير تقدم شهري موثق بالصور ونسب الإنجاز الفعلية مقابل المخطَّطة.
- طلبات الاعتماد (Submittals) وفق سجل زمني مسبق لا ارتجالياً.
- مسار سريع للاستفسارات الحرجة (RFI) بمدة استجابة متفق عليها.
- اجتماع موقع أسبوعي بمحضر مكتوب وموزع في نفس اليوم.

5 تعهدات المنهجية

التعهد	القيمة	ملاحظات
بدء الأعمال من تاريخ تسليم الموقع	عدد الأيام	
أقصى مدة لاعتماد المخططات التنفيذية	عدد الأيام	
مدة إغلاق ملاحظات الإشراف (Snag List)	عدد الأيام	
نسبة الإنجاز المضمونة عند منتصف المدة	%	
عدد ورش العمل المخصصة للسلامة شهرياً	عدد	

FORM TP-03 · TIME SCHEDULE & PAYMENT MILESTONES

البرنامج الزمني وخطة المراحل والدفعات

Bar Chart زمني + جدول الدفعات المرتبط بنسب الإنجاز الفعلية

مدة العقد	تاريخ البدء
— شهر	—
تاريخ الإنجاز	**أيام العمل**
—	**6 أيام/أسبوع**

قاعدة الاتساق: البرنامج الزمني ليس رسماً للزينة — لجنة التقييم تقارنه بالموارد وبالدفعات. إذا كانت مدة الهيكل ٤ أشهر فعدد الأعمدة والصبّات يجب أن يكون واقعياً؛ وإذا كانت الدفعة الأولى ٢٠٪ فيجب أن تقابلها أعمال منجزة فعلاً بنفس القيمة. أي تناقض هنا يُخصم من التقييم.

1 بيانات البرنامج

مدة التنفيذ (شهر)

12

تاريخ البدء المتوقع

من تاريخ تسليم الموقع

تاريخ الإنجاز المتوقع

أيام العمل الأسبوعية

6

ساعات العمل اليومية

8 + وردية عند الحاجة

فترات التوقف المتوقعة

أعياد / شتاء / مواسم

2 مخطط الأعمدة الزمني (Gantt / Bar Chart)

المؤشرات: ▮ نشاط رئيسي · ▮ نشاط حرج (Critical Path) · ▮ نشاط ذو احتياطي (Float). خانات الشهر تعني أن النشاط ممتد خلاله.

النشاط / Activity	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
التعبئة وتجهيز الموقع Mobilization & Site Setup	■											
الحفر والردم والإحلال Excavation & Backfilling	■	■										
الأساسات والقواعد والميدات Foundations & Tie Beams		■	■									
الهيكل الخرساني (أعمدة/جسور/بلاطات)			■	■	■	■						

النشاط / Activity	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R.C. Frame												
البناء والبلوك Blockwork												
تمديدات كهروميكانيكية (تأسيس) MEP First Fix												
العزل والبياض Waterproofing & Plastering												
البلاط والأرضيات والوزرات Tiling & Flooring												
الألمنيوم والنجارة والأبواب Aluminium, Carpentry & Doors												
الدهانات والتشطيبات النهائية Painting & Final Finishes												
الأعمال الكهروميكانيكية النهائية MEP Second Fix & Fixtures												
الاختبارات والتشغيل والتسليم Testing, Commissioning & Handover												
فترة إغلاق الملاحظات (Snag) Defects Clearance												

ملاحظات على المخطط

- **المسار الحرج (Critical Path):** التعبئة ← الحفر ← الأساسات ← الهيكل ← البياض ← التشطيبات ← التسليم. أي تأخير في الهيكل ينتقل مباشرة إلى تاريخ التسليم.
- **الأنشطة المتوازية:** البناء والتمديدات الكهروميكانيكية تسير بالتوازي بعد إنجاز الطابق الأول — وهذا يوفّر ٤–٦ أسابيع مقابل التنفيذ المتسلسل.
- **الاحتياطي:** يخصَّص أسبوعان كاحتياطي غير مسجَّل في المسار (Float) لمواجهة تأخر اعتماد المواد.

3 نسب الإنجاز الشهرية المخطَّطة

الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
الإنجاز الشهري %	4	8	11	12	10	9	10	10	10	8	6	2	**100**
الإنجاز التراكمي %	**4**	**12**	**23**	**35**	**45**	**54**	**64**	**74**	**84**	**92**	**98**	**100**	—

هذه النسب نموذجية لمشروع مبنى ١٢ شهراً. عدّلها لتطابق برنامجك الفعلي، واحرص أن يكون مجموعها ١٠٠٪ وتراكميها النهائي ١٠٠٪ بالضبط.

4 جدول المراحل والدفعات (Milestones & Payment Schedule)

م	المرحلة / الإنجاز المستحق	نسبة الدفعة	القيمة التقديرية	الاستحقاق الزمني	المستند المطلوب للصرف
1	دفعة مقدمة (Advance Payment) مقابل ضمان بنكي	10%	_____	الشهر 1	كفالة حسن تنفيذ + ضمان دفعة مقدمة
2	إنجاز الأعمال الترابية والأساسات	10%	_____	الشهر 3	محضر استلام أساسات + تقرير دمك
3	إنجاز الهيكل الخرساني حتى منسوب محدد	20%	_____	الشهر 5	محاضر صب + نتائج مكعبات 28 يوم
4	إنجاز الهيكل بالكامل واعتماد البناء	15%	_____	الشهر 7	محضر إنجاز هيكل + مخططات As-Built
5	إنجاز البياض والعزل والتمديدات التأسيسية	15%	_____	الشهر 9	محاضر فحص العزل + اختبارات ضغط الشبكات
6	إنجاز التشطيبات والبلاط والدهانات	15%	_____	الشهر 11	محضر فحص تشطيبات + غرفة نموذجية معتمدة
7	الاستلام الابتدائي وإغلاق الملاحظات	10%	_____	الشهر 12	محضر استلام ابتدائي + ملف التسليم O&M
8	الاستلام النهائي بعد فترة المسؤولية	5%	_____	بعد 12 شهراً	محضر استلام نهائي + إبراء ذمة
	الإجمالي	**100%**	قيمة العقد	—	

سياسة الاحتفاظ (Retention)

يُحتجز **10%** من كل دفعة مستحقة كضمان حتى الاستلام الابتدائي، ويُخفَّض إلى **5%** بعد الاستلام الابتدائي، ويُفرَج عنه بالكامل بعد الاستلام النهائي أو استبداله بضمان بنكي بنفس القيمة. تُحدَّد المدة النهائية لفترة المسؤولية عن العيوب في 12 شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي.

5 ضوابط تحديث البرنامج

- يُحدَّث البرنامج الزمني شهرياً ويعاد إصداره مع تقرير التقدم (Updated Programme, Rev. n).
- أي تأخير يتجاوز **7 أيام** في نشاط حرج يُبلَّغ عنه فوراً بطلب تمديد مدة (EOT) موثق.
- تُحسب نسب الإنجاز بطريقة القيمة المكتسبة (Earned Value) لا بالتقدير اللفظي.

- يُرفق مع كل تحديث تحليل مسار حرج محدَّث وشبكة علاقات الأنشطة (Network Diagram).

FORM TP-04 · QUALITY ASSURANCE & QUALITY CONTROL PLAN

خطة ضبط الجودة

الهيكل التنظيمي للجودة · خطة الفحوصات والاختبارات ITP · نقاط الإيقاف · معالجة عدم المطابقة

رقم الخطة **QAP-___**	الإصدار **Rev. 0**
مدير الجودة —	المرجع **ISO 9001:2015**

1 سياسة الجودة وأهدافها

السياسة: نلتزم بتنفيذ الأعمال *صحيحة من المرة الأولى*، وفق المواصفات المعتمدة والمخططات التنفيذية، من خلال ضبط المواد قبل توريدها، وضبط التنفيذ قبل تغطيته، وتوثيق كل مرحلة بمحضر فحص موقَّع. لا يُعتبر أي عمل منجزاً إلا إذا اكتمل مستنده.

هدف الجودة	المستهدف	طريقة القياس
نسبة الأعمال المقبولة من أول فحص	≥ 95%	سجل محاضر الفحص
عدد حالات عدم المطابقة الحرجة (NCR)	صفر	سجل NCR الشهري
مدة إغلاق ملاحظات الإشراف	≤ 7 أيام	قائمة الملاحظات (Snag Log)
نسبة المواد الموردة بشهادات مطابقة	100%	سجل اعتماد المواد
نسبة اكتمال ملف التسليم قبل الاستلام	100%	قائمة تحقق التسليم

2 الهيكل التنظيمي للجودة ومسؤولياته



مبدأ الاستقلالية: مدير الجودة يتبع إدارياً لمدير المشروع لكنه يملك صلاحية **إيقاف العمل** (Stop Work Authority) عند رصد مخالفة جوهرية، ولا يجوز له الجمع بين مسؤولية الجودة ومسؤولية التنفيذ في نفس الوقت.

3 خطة الفحوصات والاختبارات (Inspection & Test Plan — ITP)

الرموز: **H** = نقطة إيقاف (Hold Point، لا يُستكمل العمل قبل حضور الجهة) · **W** = نقطة إشعار (Witness، يُبلَّغ ويُتابع بدون إيقاف) · **S** = مراجعة سجلات (Surveillance) · **R** = تقرير فقط.

م	النشاط / البند	الفحص أو الاختبار	المرجع/المعيار	النوع	التكرار	السجل
أ) أعمال ترابية وأساسات						
1	توقيع المحاور والنقاط	مطابقة المحاور للمخططات	المخطط الإنشائي	H	مرة	شهادة مساحية
2	الحفر والوصول لمنسوب التأسيس	فحص المناسيب وأبعاد الحفر	مخططات الأساسات	H	لكل قاعدة	محضر فحص
3	الإحلال والردم	اختبار الكثافة الحقلي (Field Density)	95% معدّل بروكتور	W	كل طبقة 25 سم	تقرير مختبر
ب) أعمال الخرسانة والحديد						
4	حديد التسليح — الاستلام	شهادة المنشأ + اختبار الشد والثني	B420 / B500 حسب المواصفة	H	كل إرسالية	شهادة + تقرير
5	الشدات والقوالب	الأبعاد، الاستواء، الدعامات، الفواصل	المخططات التنفيذية	W	قبل كل صب	محضر فحص شدات
6	تسليح العنصر قبل الصب	الأقطار، العدد، التباعد، الغطاء الخرساني	جداول التسليح	H	قبل كل صب	محضر فحص تسليح
7	الخرسانة الطازجة	الهبوط (Slump) + درجة الحرارة	حسب المواصفة	W	كل شاحنة	سجل صب
8	مقاومة الخرسانة	مكعبات 15×15×15 سم (7 و28 يوم)	≥ 30 N/mm² للـ C30	H	6 مكعبات/50 م³	تقرير مختبر
9	المعالجة (Curing)	الرش/التغطية والمدة	≥ 7 أيام	S	يومياً	سجل يومي
ج) أعمال معمارية وعزل						
10	العزل المائي للأسطح والحمامات	اختبار الغمر 48 ساعة	لا يوجد تسرب	H	لكل منطقة	محضر اختبار غمر
11	البياض	الاستواء بالقدّة (2 م)، السماكة، التعشيش	±3 مم	S	لكل غرفة	محضر فحص
12	البلاط والأرضيات	الاستواء، الميول، الفراغات، اللون	لا فراغ تحت البلاطة	S	لكل دور	محضر فحص
د) أعمال كهروميكانيكية						
13	مواسير الضغط (PPR/PEX)	اختبار ضغط 10 بار لمدة ساعة	لا هبوط في الضغط	H	لكل شبكة	محضر اختبار ضغط
14	شبكات الصرف	اختبار التسرب/الانسداد بالكرة	انسياب حر	W	لكل خط رئيسي	محضر اختبار
15	الكابلات واللوحات	قياس مقاومة العزل (Megger) والاستمرارية	≥ 1 MΩ	H	لكل دائرة	سجل قياسات
16	التكييف والتهوية	اختبار التدفق، الضغط، ومستوى الصوت	حسب التصميم	W	لكل نظام	تقرير تشغيل

م	النشاط / البند	الفحص أو الاختبار	المرجع/المعيار	النوع	التكرار	السجل
هـ) التسليم						
17	التشغيل التجريبي (Commissioning)	تشغيل جميع الأنظمة لمدة 72 ساعة متصلة	بدون أعطال	H	مرة	تقرير تشغيل
18	ملف التسليم	As-Built + O&M + الضمانات + التدريب	مطابق للقائمة	H	مرة	محضر تسليم

4 ضبط المواد والتوريد

1. **طلب اعتماد المادة (Material Submittal)**

يُقدَّم قبل التوريد بوقت كافٍ ويشمل: المواصفة، اسم المصنع، بلد المنشأ، شهادات المطابقة، كتالوج فني، وعينات عند الطلب. لا تُورَّد أي مادة قبل الاعتماد الكتابي.

2. **الاستلام في الموقع (Receiving Inspection)**

مطابقة الإرسالية لطلب الاعتماد: النوع، الدفعة (Batch)، تاريخ الإنتاج، سلامة التغليف. تُرفض الإرسالية غير المطابقة وتُعاد للمورد فوراً مع توثيق الرفض.

3. **التخزين والحماية**

تخزين الأسمنت على منصات خشبية بعيداً عن الرطوبة، الحديد على عوارض مرتفعة، البلاط في عبواته الأصلية، والمواد الكيميائية حسب بطاقة السلامة (SDS).

4. **تتبّع الدفعات (Traceability)**

يُسجَّل رقم دفعة الخرسانة والمورد في محضر الصب، ويربط بمكعبات الاختبار لضمان إمكانية التتبع عند أي إخلال لاحق.

5 إجراءات عدم المطابقة (NCR) والتصحيحية

الخطوة	الإجراء	المسؤول	المدة
1. الرصد	تسجيل الحالة في سجل NCR مع الموقع والصورة والمرجع الفني	مهندس الجودة	نفس اليوم
2. الاحتواء	إيقاف العمل في النطاق المتأثر ومنع تفاقم الحالة	مدير الجودة	فوري
3. التصنيف	حرج / رئيسي / ثانوي بحسب الأثر على السلامة والوظيفة والمتانة	مدير الجودة	يوم واحد
4. المعالجة	إعادة تنفيذ / إصلاح معتمد / قبول مشروط بموافقة الاستشاري	مدير المشروع	حسب التصنيف
5. السبب الجذري	تحليل 5-Why أو Ishikawa ومنع التكرار	فريق الجودة	3 أيام
6. الإغلاق	التحقق من فعالية المعالجة وتوقيع الإغلاق	مدير الجودة	7 أيام

6 ضبط الوثائق والسجلات

الوثائق الخاضعة للضبط

- المخططات التنفيذية (Shop Drawings) وإصداراتها.
- طلبات اعتماد المواد (Material Submittals).
- محاضر الفحص والاختبار وسجلات الصب.
- تقارير المختبر ومكعبات الاختبار.
- سجل NCR والملاحظات (Snag Log).
- طلبات الاستفسار (RFI) وردودها.

قواعد الضبط

- لكل وثيقة رقم فريد وتاريخ إصدار ورقم مراجعة.
- الإصدار المعتمد فقط هو المرجع في الموقع (لا نسخ غير مختومة).
- النسخ الملغاة تُسحب فوراً من الموقع وتُوسم «ملغاة».
- تُحفظ السجلات ٥ سنوات على الأقل بعد الاستلام النهائي.
- موثق وثائق مخصص — لا تُدار الوثائق بالتساهل عبر مجموعات المراسلة.

7 التدقيق الداخلي والتقارير

يُنفَّذ تدقيق جودة داخلي **شهرياً** على نشاطين على الأقل حسب خطة تدقيق سنوية، ويُصدر تقرير جودة شهري يتضمن: نسب القبول من أول فحص، حالات NCR المفتوحة والمغلقة، حالة ملف الاعتمادات، ومؤشرات الأداء مقابل الأهداف. ويُرفع التقرير للمالك وجهة الإشراف مع تقرير التقدم.

اسم مدير الجودة	اسم مدير المشروع
مدير الجودة — QA/QC Manager	مدير المشروع — Project Manager

FORM TP-05 · HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT PLAN

خطة الصحة والسلامة المهنية والبيئة

تحليل المخاطر · ضوابط الوقاية · تصاريح العمل · الاستجابة للطوارئ

رقم الخطة	مسؤول السلامة
HSE-___	—
عدد العاملين الذروة	**الهدف**
—	صفر حادث جسيم

لماذا تُقيَّم خطة السلامة بجدية؟ لأنها المؤشر الأوضح على انضباط المقاول. الخطة التي تكتفي بعبارات «نلتزم بقوانين السلامة» تُعدّ خطة صورية. المطلوب: مخاطر محددة بالاسم، ضوابط قابلة للتنفيذ، مسؤولون بالاسم، وسجلات تُثبت أن النظام يعمل فعلاً.

1 سياسة السلامة والمسؤوليات

سياسة الشركة: السلامة شرط عمل لا خيار، وهي مسؤولية كل فرد من الإدارة العليا إلى آخر عامل في الموقع. لكل عامل الحق — والواجب — في إيقاف أي عمل يراه غير آمن دون أي تبعات. لا يُكافأ أي إنجاز تحقق على حساب سلامة الإنسان.

الوظيفة	المسؤولية في السلامة	الصلاحية
مدير المشروع	المسؤول الأول عن تنفيذ الخطة وتوفير مواردها	اعتماد الخطة والميزانية
مسؤول السلامة (HSE Officer)	التفتيش اليومي، التدريب، التحقيق في الحوادث، إعداد التقارير	إيقاف العمل عند خطر جسيم
مهندس الموقع	تطبيق الضوابط في نطاقه قبل بدء أي نشاط	رفض بدء عمل غير آمن
المراقب (Foreman)	فحص أدوات الوقاية للعمال وترتيب الموقع يومياً	إخراج عامل غير ملتزم
كل عامل	الالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي خطر فوراً	إيقاف العمل غير الآمن

2 تحليل المخاطر وضوابط التحكم

التقييم: الاحتمال × الأثر (١–٥ لكل منهما). النتيجة ١–٤ منخفض · ٥–٩ متوسط · ١٠–١٦ مرتفع · ١٧–٢٥ حرج.

م	النشاط / الخطر	الأثر المحتمل	احتمال	أثر	التقييم	ضوابط التحكم
1	السقوط من ارتفاع (أسطح، سقالات)	إصابة جسيمة أو وفاة	4	5	20	سقالات معتمدة بحواجز ١.١ م ولوح قدم، حزام أمان بنقطة تثبيت، شبكات أمان، تصريح عمل على الارتفاع
2	انهيار جوانب الحفر	دفن/وفاة	3	5	15	ميل آمن أو تدعيم، منع الأحمال الثقيلة قرب الحفرة، سلالم كل ٧.٥ م، فحص يومي

م	النشاط / الخطر	الأثر المحتمل	احتمال	أثر	التقييم	ضوابط التحكم
3	الصعق الكهربائي	وفاة	3	5	15	قواطع تفاضلية (RCD)، تأريض، فصل التيار قبل العمل، تصريح عمل كهربائي، معدات معزولة
4	سقوط أحمال من الرافعة	إصابة جسيمة	3	5	15	رافعة معتمدة وسائق مرخص، حبال فحصت، منطقة حظر، إشارات يدوية، لا رفع فوق العمال
5	التعرض للغبار السيليسي (قص/جلخ البلاط)	أمراض تنفسية مزمنة	4	3	12	قص رطب، كمامات FFP2/FFP3، تهوية، فحص صحي دوري
6	سقوط مواد/أدوات	إصابة	3	3	9	حواجز على حواف الأسطح، تقييد الأدوات، منع العمل المتزامن فوق/تحت
7	معدات وآليات (اصطدام/دهس)	إصابة جسيمة	3	4	12	فصل مسارات المشاة عن الآليات، سائق مرخص، مراقب إشارة، سرعة ≤ 10 كم/س
8	مواد كيميائية (دهانات، مذيبات)	حروق/تسمم	2	4	8	بطاقات SDS متاحة، تخزين جيد التهوية، قفازات ونظارات، منع الأكل في الموقع
9	الإجهاد الحراري (صيف)	إغماء/ضربة شمس	4	3	12	تعديل ساعات العمل، فترات راحة مظللة، ماء بارد متاح، مراقبة الأعراض، تدريب على الإسعاف
10	الضجيج	تلف سمعي	3	2	6	سدادات أذن، عزل المصدر، تحديد ساعات التشغيل

3 معدات الوقاية الشخصية (PPE)

المعدة	إلزامية في	ملاحظات
خوذة السلامة	كل الموقع دون استثناء	تُستبدل عند أي ضربة أو تشقق
حذاء سلامة	كل الموقع	مقاوم للانزلاق وثقب المسامير
سترة عاكسة	كل الموقع	خصوصاً عند الحركة الآلية
نظارات واقية	القص، الجلخ، اللحام، صب الخرسانة	—
قفازات	الحديد، الخرسانة، المواد الكيميائية	نوع مختلف لكل نشاط
حزام أمان كامل	العمل فوق ٢ م	بنقطة تثبيت معتمدة لا على السور
كمامة تنفسية	الغبار، الدهانات، المذيبات	FFP2 كحد أدنى
سدادات أذن	القص والجلخ والمعدات الصاخبة	—

4 نظام تصاريح العمل (Permit to Work)

لا يُبدأ أي عمل من الأعمال التالية قبل إصدار تصريح كتابي موقَّع من مسؤول السلامة ومهندس الموقع، ويُغلق التصريح بنهاية الوردية:

الأعمال التي تتطلب تصريحاً

- العمل على ارتفاع يزيد عن ٢ متر.
- أعمال اللحام والقطع الساخن (Hot Work).
- الدخول إلى أماكن محصورة (Confined Space).
- العمل على أو قرب شبكات كهربائية.
- الحفر العميق أو العمل داخل حفرة مفتوحة.
- رفع الأحمال الثقيلة بالرافعة.

خطوات التصريح

1. طلب من المنفذ مع وصف العمل والمخاطر.
2. معاينة الموقع والتأكد من الضوابط.
3. توقيع التصريح وتحديد مدته (وردية واحدة).
4. تنفيذ العمل تحت مراقبة مستمرة.
5. إغلاق التصريح وتأكيد إزالة المخاطر.

5 التدريب والتوعية

النشاط	التكرار	الجمهور	المخرج
تعريف السلامة للعامل الجديد (Induction)	قبل أول يوم	كل عامل جديد	سجل توقيع + بطاقة
اجتماع السلامة الصباحي (Toolbox Talk)	يومياً	كل الفرق	محضر موجز بالموضوع
تدريب العمل على الارتفاع	سنوياً	العاملون على ارتفاع	شهادة
الإسعافات الأولية	كل سنتين	مُسعف لكل ٢٥ عامل	شهادة سارية
تمرين إخلاء طوارئ	كل ٦ أشهر	كل الموقع	تقرير تمرين
تدريب تصاريح العمل والمسؤولين	سنوياً	المهندسون والمشرفون	سجل تدريب

6 الاستجابة للطوارئ

☎ أرقام الطوارئ

الدفاع المدني:

911

الإسعاف:

911

الشرطة:

911

مسؤول السلامة:

مدير المشروع:

🏥 أقرب مستشفى

الاسم:

المسافة:

كم

زمن الوصول:

دقيقة

نقطة التجمع:

🧯 تجهيزات الموقع

طفايات حريق:

عدد

صندوق إسعافات:

عدد

نقالة:

عدد

غرفة إسعاف:

نعم/لا

7 إجراءات الحوادث والتقارير

1. **الإبلاغ الفوري**

يُبلَّغ مسؤول السلامة خلال ١٥ دقيقة من أي حادث أو حادث وشيك (Near Miss)، ويُؤمَّن الموقع دون تغيير الأدلة إلا لإنقاذ مصاب.

2. **الإسعاف ونقل المصاب**

إسعاف أولي في الموقع، ونقل للمستشفى عند الحاجة مع مرافقة وكتابة تقرير طبي.

3. **التحقيق**

فريق تحقيق خلال ٢٤ ساعة: جمع الشهادات، صور الموقع، مراجعة التصاريح والتدريب، وتحديد السبب الجذري.

4. **الإجراء التصحيحي والتعميم**

تعديل الضوابط، إعادة تدريب الفريق، وتعميم الدرس المستفاد (Lesson Learned) على كل المواقع.

5. **التقرير الشهري**

إحصاءات: عدد الحوادث، الحوادث الوشيكة، ساعات العمل الآمنة، معدل تكرار الحوادث (LTIFR)، وحالة إغلاق الإجراءات.

مؤشرات أداء السلامة (KPIs)

المؤشر	المستهدف	طريقة الحساب
معدل الحوادث المسببة لفقدان وقت (LTIFR)	< 1.0	(حوادث × 1,000,000) ÷ ساعات العمل
نسبة إغلاق ملاحظات السلامة	≥ 95%	مغلقة ÷ إجمالي الملاحظات
نسبة حضور اجتماعات السلامة	≥ 90%	حاضرون ÷ المخطط
نسبة العمال المدربين على التعريف	100%	مدربون ÷ إجمالي العمال

اسم مسؤول السلامة

اسم مدير المشروع

FORM TP-06 · RESOURCE PLAN — PEOPLE, PLANT & MATERIALS

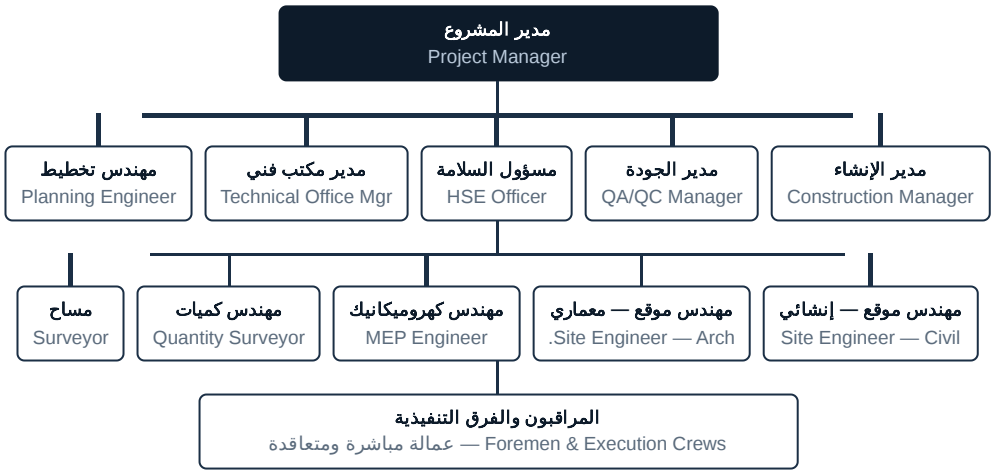
خطة الموارد: الكادر البشري والمعدات والمواد

الهيكل التنظيمي · سير ذاتية مختصرة · جدول المعدات · مصادر المواد

ذروة العمالة	عدد المهندسين
— عامل	—
عدد المعدات الرئيسية	**مصادر المواد**
—	محلي / مستورد

ما الذي تبحث عنه اللجنة هنا؟ أن يكون الكادر *مخصصاً لهذا المشروع* لا مستعاراً من مشروع آخر، وأن تكون المعدات *مملوكة أو متعاقداً عليها* لا «متاحة عند الحاجة»، وأن يكون لكل مادة رئيسية مصدر محدد. جداول الموارد هي أسرع مكان لكشف العروض الجدية من غيرها.

1 الهيكل التنظيمي للمشروع (Organization Chart)



2 جدول الكادر المخصص للمشروع

م	الوظيفة	الاسم	العدد	المؤهل / الخبرة	مدة التخصيص	الحالة (مُعيَّن/مرشح)
1	مدير المشروع		1	هندسة + 15 سـ	كامل المدة	مُعيَّن
2	مدير الإنشاء		1	هندسة + 12 سـ	كامل المدة	مُعيَّن
3	مدير الجودة		1	هندسة + 10 سـ	كامل المدة	مُعيَّن
4	مسؤول السلامة		2	شهادة BOSH	كامل المدة	مُعيَّن
5	مهندس تخطيط		1	MS Project/a	كامل المدة	مُعيَّن
6	مهندس موقع إنشائي		3	هندسة مدنية ـ	مرحلة الهيكل	مُعيَّن
	إجمالي الكادر		—	**ذروة العمالة المتوقعة في الشهر** 6 = —		**عاملاً**

م	الوظيفة	الاسم	العدد	المؤهل / الخبرة	مدة التخصيص	الحالة (مُعيَّن/مرشح)
7	مهندس موقع معماري		2	هندسة معمارية	مرحلة التشطيب	مُعيَّن
8	مهندس كهروميكانيك		2	ميكانيكا/كهرباء	من الشهر 4	مُعيَّن
9	مهندس كميات		1	هندسة + 6	كامل المدة	مُعيَّن
10	مساح		2	دبلوم مساحة	حسب المرحلة	مُعيَّن
11	مراقب عام (Foreman)		6	خبرة 10+ سنو	كامل المدة	مُعيَّن
12	عمالة فنية (نجار/حداد/بناء/بلاط)	فرق متعاقدة	60	—	حسب المرحلة	مُعيَّن
13	عمالة عامة		25	—	كامل المدة	مُعيَّن
إجمالي الكادر			—	**ذروة العمالة المتوقعة في الشهر**	=	**عاملاً**

3 السير الذاتية المختصرة للكوادر الرئيسية

تُعبأ ٣–٥ سير ذاتية فقط للوظائف الرئيسية (مدير المشروع، مدير الإنشاء، مدير الجودة، مسؤول السلامة، مهندس التخطيط). لا تُرفق سيراً لكل العاملين.

البند	البيانات
الاسم والوظيفة	الاسم — الوظيفة على هذا المشروع
المؤهل العلمي	التخصص — الجامعة — سنة التخرج
سنوات الخبرة الإجمالية	عدد السنوات
سنوات الخبرة في أعمال مماثلة	عدد السنوات
الشهادات المهنية	PMP / NEBOSH / Primavera / نقابة المهندسين
أبرز ٣ مشاريع مماثلة	1. اسم المشروع — القيمة — الدور — السنة 2. … 3. …
اللغات	العربية / الإنجليزية
مدة التفرغ للمشروع	كامل المدة / جزئي — النسبة

4 جدول المعدات والآليات (Equipment Schedule)

م	المعدة	العدد	السعة/المواصفة	الملكية	مدة التواجد	ملاحظات (سنة الصنع/الحالة)
1	حفارة (Excavator)	2	1.0 م³	ملك	أشهر 1–3	
2	لودر (Wheel Loader)	1	3 م³	ملك	أشهر 1–4	
3	شاحنات قلاب (Tipper)	4	20 م³	ملك	حسب الحاجة	
4	مدحلة (Compactor)	1	10 طن	ملك	أشهر 1–3	
5	خلاطة خرسانة (Mixer)	2	0.5 م³	ملك	كامل المدة	
6	مضخة خرسانة (Concrete Pump)	1	36 م	ملك	أيام الصب	
7	هزاز خرسانة (Vibrator)	6	—	ملك	كامل المدة	
8	ونش برجي / متحرك (Crane)	1	25 طن	ملك	أشهر 3–8	
9	سقالات (Scaffolding)	—	1200 م²	ملك	أشهر 4–11	
10	مولد كهرباء (Generator)	2	100 ك.ف.أ	ملك	كامل المدة	
11	كمبروسر هواء	2	—	ملك	كامل المدة	
12	معدات مساحة (Total Station)	2	دقة 2″	ملك	كامل المدة	

5 مصادر المواد الرئيسية (Material Sources)

م	المادة	المصدر / المورد	بلد المنشأ	مدة التوريد	الوثائق المرفقة
1	الخرسانة الجاهزة		محلي	24 ساعة	اعتماد الخلطة + شهادات المواد
2	حديد التسليح			2–3 أسابيع	شهادة منشأ + اختبار شد
3	البلوك / الطوب		محلي	1 أسبوع	شهادة مقاومة
4	الأسمنت			1 أسبوع	شهادة مطابقة
5	مواد العزل			2 أسابيع	شهادة + كتالوج فني
6	البلاط والبورسلان			3–4 أسابيع	عينة + شهادة + كتالوج
7	الألمنيوم والأبواب			6–8 أسابيع	مخططات تصنيع + عينة
8	الكابلات الكهربائية			3 أسابيع	شهادة + اختبار
9	مواسير وأطقم صحية			3–5 أسابيع	شهادة + كتالوج
10	وحدات التكييف			6–8 أسابيع	شهادة كفاءة + كتالوج

⚠ اختبار واقعية الموارد

قبل تسليم العرض، طابق كل مورد مع البرنامج الزمني: هل مدة توريد الألمنيوم (٦–٨ أسابيع) تسمح بتركيبه في الشهر ١٠؟ إن كانت الإجابة لا، فإمّا تُعدَّل مدة التوريد أو يُعاد ترتيب البرنامج. هذا التناقض تحديداً هو أكثر ما يُكتشف في تقييم العروض.

اسم مدير المشروع

مدير المشروع — Project Manager

اسم مدير الموارد البشرية

مدير الموارد — HR Manager

FORM TP-07 · SIMILAR PROJECTS & TRACK RECORD

المراجع والمشاريع المماثلة وسجل الأعمال

أقوى قسم في العرض الفني عندما يكون موثقاً — وأضعفه عندما يكون قائمة أسماء بلا شهادات

سنة التأسيس	عدد المشاريع المنجزة
—	—
إجمالي قيمة الأعمال	**تصنيف المقاول**
—	—

قاعدة الاختيار: لا تُدرج كل ما أنجزته الشركة. أدرج *٣ إلى ٥ مشاريع فقط* تشبه المشروع المطروح في النوع والحجم والتعقيد، وكل واحدة منها بشهادة إنجاز وجهة اتصال قابلة للتحقق. مشروع واحد موثق بقوة أقوى من عشرة مشاريع بلا مستندات.

1 نبذة عن الشركة

سنة التأسيس

الشكل القانوني ورأس المال

التصنيف والدرجة

مثال: مقاولات المباني — الدرجة الأولى

رقم العضوية في اتحاد المقاولين

عدد العاملين الدائمين

مهندسون / فنيون / إداريون

الفروع وأماكن العمل

مجالات التخصص الأساسية

مثال: إنشاء المباني الحكومية والتعليمية، المجمعات السكنية، مشاريع المياه والصرف، الأعمال الكهروميكانيكية…

2 المشاريع المماثلة المنجزة

يُعبأ صف لكل مشروع. الترتيب من الأحدث إلى الأقدم، ويفضَّل أن يكون ٦٠٪ منها على الأقل من نفس نوع المشروع المطروح.

م	اسم المشروع	المالك / الجهة	القيمة	السنة	المدة الفعلية	نوع العقد	دور الشركة
1	اسم المشروع كما في العقد		مليون	2025	شهر	مبلغ	مقاول رئيسي
الإجمالي			—	**متوسط مدة التنفيذ:** — **شهراً**			

م	اسم المشروع	المالك / الجهة	القيمة	السنة	المدة الفعلية	نوع العقد	دور الشركة
2						مبلغ	مقاول رئيسي
3						مبلغ	مقاول رئيسي
4						مبلغ	مقاول رئيسي
5						مبلغ	مقاول رئيسي
الإجمالي				متوسط مدة التنفيذ:		شهراً	

2.1 تفاصيل المشروع الأكثر تشابهاً (Reference Project)

البند	التفاصيل
اسم المشروع وموقعه	
المالك وجهة الإشراف	
نطاق الأعمال المنفذ	إنشائي + معماري + كهروميكانيك
المساحة / الحجم	م² / عدد الطوابق
قيمة العقد والمدة التعاقدية	
المدة الفعلية ونسبة الإنجاز في الموعد	مثال: 14 شهراً — سُلّم قبل الموعد بأسبوعين
أبرز التحديات وكيف عولجت	اكتب تحدياً حقيقياً وحلاً هندسياً محدداً — هذا ما يبني الثقة
شهادة الإنجاز	مرفقة — أصل رقم وتاريخ الشهادة
جهة الاتصال للمراجعة	الاسم — الصفة — الهاتف — البريد

3 معايير مطابقة الخبرة (Experience Compliance)

المعيار المطلوب في الكراسة	المطلوب	ما لدينا	الحالة
عدد مشاريع مماثلة منجزة خلال ٥ سنوات	3	5	مطابق
الحد الأدنى لقيمة المشروع المرجعي	2 مليون		مطابق
خبرة في نفس نوع الأعمال (مباني/طرق/مياه)			مطابق
خبرة العمل مع الجهات الحكومية			مطابق
خبرة تنفيذ أعمال كهروميكانيكية متكاملة			مطابق
توفر كادر بنفس التخصصات المطلوبة			مطابق

4 المراجع القابلة للتحقق (References)

م	الجهة	الاسم والصفة	الهاتف / البريد	المشروع ذو الصلة
1				
2				
3				
4				

5 الشهادات والاعتمادات

الشهادة / الاعتماد	الجهة المُصدِرة	الرقم	تاريخ الانتهاء	مرفقة
شهادة تصنيف المقاولين				نعم
عضوية اتحاد/نقابة المقاولين				نعم
شهادة نظام الجودة ISO 9001				نعم
شهادة السلامة ISO 45001				نعم
شهادة البيئة ISO 14001				نعم
شهادة الضمان الاجتماعي (سارية)				نعم
شهادة الالتزام الضريبي				نعم

⚠ فحص قبل التقديم

تحقق أن كل شهادة مذكورة أعلاه **سارية المفعول في تاريخ تقديم العرض** — الشهادة المنتهية تُبطل البند بالكامل وقد تُستبعد الشركة إدارياً. راجع تواريخ الانتهاء قبل كل تقديم، لا مرة واحدة عند إعداد الملف.

FORM TP-08 · RISK ANALYSIS & MITIGATION PLAN

تحليل المخاطر وخطة التعامل معها

سجل مخاطر المشروع · مصفوفة الاحتمال × الأثر · إجراءات التخفيف والاحتياطي

رقم السجل	عدد المخاطر
RR-___	—
مخاطر حرجة	**الاحتياطي المخصص**
—	—

الفرق بين عرض جدي وعرض شكلي: العرض الشكلي يكتب «المخاطر: الطقس، التوريد، التمويل» وينتهي. العرض الجدي يذكر مخاطر *هذا المشروع تحديداً* — موقع الحفر، حالة التربة في هذا الموقع، اعتماد جهة بعينها، موسم معين — ويضع لكل خطر إجراءً ومسؤولاً وتاريخاً.

1 منهجية تقييم المخاطر

الدرجة	الاحتمال	الأثر
5	شبه مؤكد (> 80%)	توقف المشروع / خسارة > 10%
4	مرجّح (60–80%)	تأخير > شهر / خسارة 5–10%
3	محتمل (40–60%)	تأخير 2–4 أسابيع / خسارة 2–5%
2	غير مرجّح (20–40%)	تأخير أسبوع / خسارة 1–2%
1	نادر (< 20%)	أثر محدود < 1%

الأثر ↓ / الاحتمال →	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

أخضر: مقبول · أصفر: مراقب · برتقالي: يتطلب إجراءً · أحمر: حرج — خطة إلزامية

2 سجل المخاطر (Risk Register)

م	الفئة	الخطر	احتمال	أثر	درجة	إجراء التخفيف	المسؤول	الاستجابة
أ) مخاطر التصميم والوثائق								

م	الفئة	الخطر	احتمال	أثر	درجة	إجراء التخفيف	المسؤول	الاستجابة
1	تصميم	تعارض بين المخطط المعماري والإنشائي في مناسيب أو فتحات	4	3	12	مراجعة تنسيقية كاملة قبل التسعير + إرسال RFI مبكر + إدراج ساعات مكتب فني للمعالجة	مدير المكتب الفني	تخفيف
2	تصميم	نقص تفاصيل التسليح في جداول الحديد	3	3	9	طلب جداول تسليح معتمدة قبل الصب + احتياطي حديد ٤٪ + مهندس إنشائي مقيم	مهندس الموقع	تخفيف
ب) مخاطر الموقع والظروف الأرضية								
3	موقع	وجود مياه جوفية أعلى من المتوقع عند الحفر	3	4	12	تقرير فحص تربة قبل التسعير + بند نزح مياه احتياطي + مضخات جاهزة في الموقع	مدير الإنشاء	تخفيف + احتياطي
4	موقع	صخور أو طبقة صلبة تعيق الحفر	2	4	8	معاينة الموقع + سؤال واضح في RFI + تسعير بند تكسير صخري كبند احتياطي	مهندس الكميات	نقل
5	موقع	ضيق الموقع وصعوبة حركة الآليات والتخزين	3	3	9	مخطط تنظيم موقع (Site Layout) + جدولة توريد بمواعيد دقيقة (Just-in-Time) + تخزين خارجي بديل	مدير الإنشاء	تخفيف
ج) مخاطر التوريد والمواد								
6	توريد	تأخر توريد مواد ذات مدة تصنيع طويلة (ألمنيوم، تكييف)	4	3	12	إصدار طلبات الشراء فور الترسية + دفعة مقدمة للمورد + مورد بديل معتمد	مدير المشتريات	تخفيف
7	توريد	ارتفاع أسعار الحديد والخرسانة بعد الترسية	3	4	12	تثبيت سعر بالتعاقد مقدماً + شرط تعديل سعري في العقد إن سُمح + شراء مبكر للحديد	مدير المشروع	تخفيف / نقل
8	توريد	رفض اعتماد مادة مقترحة من جهة الإشراف	3	2	6	تقديم ٣ بدائل معتمدة مسبقاً + عينات قبل الطلب + مراجعة الكراسة بدقة	مهندس الجودة	تخفيف
د) مخاطر التنفيذ والجودة								
9	تنفيذ	نتائج مكعبات خرسانة أقل من المقاومة المطلوبة	2	4	8	اعتماد مصنع خرسانة موثوق + فحص الخلطة + مكعبات احتياطية + خطة معالجة (Core Test)	مدير الجودة	تخفيف
10	تنفيذ	إعادة عمل بسبب أخطاء تشطيب	3	2	6	غرفة نموذجية معتمدة قبل التوسع + فحص استلامي لكل بند + عمالة مؤهلة	مهندس معماري	تخفيف
هـ) مخاطر العقد والتمويل والجهات								

م	الفئة	الخطر	احتمال	أثر	درجة	إجراء التخفيف	المسؤول	الاستجابة
11	عقد	تأخر صرف المستحقات المالية	3	4	12	تسريع إعداد المستخلصات + تسليم مستندات كاملة + تسهيل بنكي احتياطي + جدولة التزامات الموردين	المدير المالي	تخفيف
12	عقد	غرامات تأخير بسبب تعطيل من المالك أو جهات أخرى	3	3	9	توثيق كل تعطيل بمذكرة رسمية + طلب EOT في وقته + سجل يومي موقَّع	مدير المشروع	نقل
13	جهات	تأخر الحصول على موافقات وتراخيص (دفاع مدني/ كهرباء/مياه)	3	3	9	بدء إجراءات الترخيص في التعبئة + متابعة أسبوعية + علاقة مسبقة مع الجهات	مدير المشروع	تخفيف
و) مخاطر خارجية								
14	خارجي	طقس غير معتاد (أمطار غزيرة / موجات حرارة)	3	3	9	جدولة الحفر خارج موسم الأمطار + تغطية الأعمال المكشوفة + أيام احتياطية في البرنامج + تعديل ساعات الصيف	مدير الإنشاء	تخفيف
15	خارجي	ارتفاع أسعار الوقود أو تغير رسوم النقل	2	2	4	مراقبة دورية + بند تعديل سعري إن وجد + عقود نقل بأسعار محددة	المدير المالي	قبول

3 ملخص المخاطر الحرجة والاحتياطي

البند	القيمة / النسبة	الأساس
عدد المخاطر المسجلة	15	موزعة على ٦ فئات
المخاطر الحرجة (درجة ≥ 15)	0	لا يوجد خطر حرج بحالته الأصلية
المخاطر المرتفعة (10–14)	6	تتطلب خطة تخفيف موثقة
المخاطر المتوسطة (5–9)	8	مراقبة دورية
المخاطر المنخفضة (≤ 4)	1	قبول
الاحتياطي الزمني (Schedule Reserve)	5%	من إجمالي مدة العقد — غير مسجل في المسار الحرج
الاحتياطي المالي (Contingency)	3%	من قيمة العقد — يُدار من مدير المشروع
بند المصاريف غير المتوقعة	—	يُدرج صراحةً في الجدول السعري إن سمحت الكراسة

4 إدارة المخاطر أثناء التنفيذ

دورة المراجعة

- مراجعة سجل المخاطر **شهرياً** في اجتماع المشروع.
- إضافة أي خطر جديد فور ظهوره (Risk Trigger).
- إغلاق الخطر عند زوال مسببه، مع توثيق السبب.
- تحديث درجات الاحتمال والأثر بعد تنفيذ التخفيف (Residual Risk).

مؤشرات الإنذار المبكر

- تجاوز أي نشاط حرج ٥ أيام تأخير.
- تأخر اعتماد مادة أكثر من أسبوعين عن الخطة.
- معدل دوران عمالة مرتفع في تخصص حرج.
- تكرار ملاحظات الجودة في نفس البند (٣ مرات).
- تأخر مستخلص مالي أكثر من دورة صرف كاملة.

المبدأ الحاكم

المخاطر لا تُدار بالتفاؤل. كل خطر في هذا السجل له **مالك بالاسم** و**إجراء محدد** و**مؤشر إنذار** يُراقب. المخاطر التي لا يمكن تخفيفها تُنقل (تأمين / تعاقد فرعي)، والتي لا يمكن نقلها تُقبل بوعي مع تخصيص احتياطي لها — ولا تُترك مفتوحة بلا قرار.

اسم مدير المشروع

التاريخ

مدير المشروع — مالك سجل المخاطر | تاريخ الإصدار / المراجعة

FORM TP-09 · BOQ SUMMARY & PRICE SCHEDULE · AUTO-CALCULATED

ملخص جدول الكميات والجدول السعري

أدخل الكمية والهالك وسعر الوحدة — تُحسب الإجماليات والمصاريف والأرباح فوراً

رقم العطاء	العملة
—	دينار أردني JOD
تاريخ التسعير	**عدد البنود**
—	20 بنداً

كيف يعمل هذا النموذج؟ عمود «الكمية الصافية» يأتي من ورقة *Summary-2* في ملف Excel. أضف نسبة الهالك، واكتب سعر الوحدة — يحسب النظام الكمية التعاقدية والقيمة تلقائياً، ثم يجمع كل شيء ويضيف المصاريف العامة والأرباح والضريبة ليعطيك قيمة العطاء النهائية. الأرقام المُدخلة مسبقاً هي **مثال محسوب على مبنى سكني ١٢×١٠ م** من ورقة Worked Example-4، وتُستبدل ببيانات مشروعك.

1 عوامل التسعير العامة

المصاريف العامة والإدارية (Overhead) %

12

هامش الربح (Profit) %

8

الضريبة / الرسوم (Tax) %

0

2 الجدول السعري التفصيلي

الرمز	وصف البند / Description	الوحدة	الكمية الصافية	الهالك %	الكمية التعاقدية	سعر الوحدة	الإجمالي (د.أ)
أعمال الحفر والردم — Earthworks							
01-01	حفر أساسات (Excavation)	م³	116.16	0	116.16	6.50	755.04
01-02	ردم وإحلال مدكوك (Backfilling)	م³	81.296	10	89.43	3.00	268.28
أعمال الخرسانة — Concrete Works							
02-01	خرسانة نظافة C15 (Blinding)	م³	4.624	5	4.86	85.00	412.69
02-02	خرسانة مسلحة C30 للعناصر الإنشائية	م³	118.528	3	122.08	112.00	13673.39
الإجمالي المباشر قبل الهالك (Direct Cost, No Waste)							**78,552.22**
قيمة الهالك (Waste Value)							**4,413.80**
إجمالي تكلفة الأعمال المباشرة (Direct Cost)							**82,966.02**

الرمز	وصف البند / Description	الوحدة	الكمية الصافية	الهالك %	الكمية التعاقدية	سعر الوحدة	الإجمالي (د.أ)
أعمال حديد التسليح — Reinforcement							
03-01	حديد تسليح عالي المقاومة B420	طن	1.24824	4	11.70	690.00	8071.74
أعمال الشدات — Formwork							
04-01	شدات خشبية/معدنية (Formwork)	م²	893.76	5	938.45	4.50	4223.02
أعمال البناء — Blockwork							
05-01	بلوك خفيف 10/15/20 سم	م²	522.48	6	553.83	14.50	8030.52
البياض والدهانات — Plaster & Paint							
06-01	بياض أسمنتي داخلي وخارجي	م²	1668.96	8	1802.48	5.50	9913.62
06-02	دهان مط (Emulsion Paint)	م²	1668.96	5	1752.41	3.20	5607.71
البلاط والأرضيات — Tiling & Flooring							
07-01	بلاط أرضيات بورسلان 60×60	م²	240.00	10	264.00	18.00	4752.00
07-02	بلاط جدران (حمامات/مطابخ)	م²	180.00	10	198.00	16.00	3168.00
07-03	وزرات رخام 10 سم (Skirting)	م	150.00	7	160.50	9.00	1444.50
الأعمال الكهربائية — Electrical Works							
08-01	نقاط إنارة وكواسي (Points)	عدد	168.00	2	171.36	22.00	3769.92
08-02	كابلات كهرباء (Cables)	م	1850.00	8	1998.00	3.80	7592.40
08-03	مواسير وعلب كهرباء (Conduit)	م	1600.00	8	1728.00	1.60	2764.80
08-04	لوحات توزيع فرعية (DB)	عدد	4.00	0	4.00	145.00	580.00
الأعمال الميكانيكية والصحية — Mechanical & Plumbing							
09-01	مواسير نحاس تكييف (AC Pipes)	م	220.00	6	233.20	12.50	2915.00
09-02	صرف صحي PVC (Drainage)	م	120.00	7	128.40	8.40	1078.56
09-03	تغذية مياه PPR (Water Supply)	م	260.00	7	278.20	6.20	1724.84
09-04	أطقم صحية كاملة (Fixtures)	طقم	12.00	0	12.00	185.00	2220.00
الإجمالي المباشر قبل الهالك (Direct Cost, No Waste)							**78,552.22**
قيمة الهالك (Waste Value)							**4,413.80**
إجمالي تكلفة الأعمال المباشرة (Direct Cost)							**82,966.02**

3 ملخص قيمة العطاء

م	البند	النسبة	القيمة (د.أ)
1	تكلفة الأعمال المباشرة (مواد + عمالة + معدات)	—	82,966.02
2	المصاريف العامة والإدارية والموقع (Overhead)	12%	9,955.92
3	الإجمالي بعد المصاريف	—	92,921.94
4	هامش الربح (Profit)	8%	7,433.76
5	الإجمالي قبل الضريبة	—	100,355.69
6	الضريبة / الرسوم	0%	0.00
7	**القيمة النهائية للعرض (Total Bid Price)**	**100%**	**100,355.69**

⚠ تحقق من الأرقام قبل التقديم

- **الأسعار إرشادية:** سعر الحديد ٦٩٠ د.أ/طن والخرسانة ١١٢ د.أ/م³ هما أرقام توضيحية لاختبار المعادلات — استبدلهما بعروض الموردين الفعلية قبل أي تقديم.
- **الكميات من Excel:** انسخ عمود الكمية الصافية من ورقة *Summary-2* بعد تحديث الـ Take-off. لا تُدخل الكميات يدوياً من الذاكرة.
- **نسبة الهالك:** لا تضع صفراً على البلاط والحديد — الهالك الحقيقي ٥–١٠٪ للبلاط و٣–٥٪ للحديد. إغفاله يعني خسارة مضمونة.
- **المصاريف العامة:** ١٢٪ نموذجية لمشروع مباني ١٢ شهراً؛ المشاريع الأطول أو الأصغر حجماً تحتاج نسبة أعلى.
- **الضريبة:** اتركها صفراً إن كانت الكراسة تنص على أن الأسعار غير شاملة الضريبة وتُضاف لاحقاً.

4 تفصيل البنود حسب المرحلة (للربط بالدفعات)

المرحلة	البنود المشمولة	القيمة التقديرية	نسبة من الإجمالي
أعمال ترابية وأساسات	01, 02-01	1,436.01	1.7%
الهيكل الخرساني	02-02, 03, 04	25,967.97	31.3%
البناء والبياض	05, 06-01	17,944.14	21.6%
التشطيبات والدهانات	06-02, 07	14,972.21	18.0%
الأعمال الكهربائية	08	14,707.12	17.7%
الأعمال الميكانيكية والصحية	09	7,938.40	9.6%
الإجمالي		**82,966.02**	**100%**

استخدم هذا التوزيع لمطابقة الدفعات في النموذج TP-03: الدفعة التي تغطي «الهيكل الخرساني» يجب ألا تقل عن قيمته الفعلية، وإلا وقع المقاول في عجز تمويلي أثناء التنفيذ.

اسم معدّ العرض	اسم المعتمد
مهندس الكميات / معدّ العرض	مدير المشروع — اعتماد التسعير

FORMS TP-10 → TP-13 · SUPPORTING DOCUMENTS

النماذج المساندة للعرض الفني

قائمة التحقق · الاستفسارات والتوضيحات · الانحرافات والبدائل · ضمان الجودة والتسليم

رقم العطاء	اسم المشروع
—	—
تاريخ الإعداد	**عدد النماذج**
—	4

TP-10 قائمة التحقق من مستندات العطاء (Tender Checklist)

تُطبع وتُملأ قبل التغليف. كل بند غير مُعلَّم يعني عرضاً ناقصاً — وقد يعني استبعاداً إدارياً.

م	المستند / المتطلب	إلزامي	الحالة	المسؤول
أ) المستندات الإدارية				
1	خطاب تقديم العرض موقّع ومختوم (TP-01)	إلزامي	—	
2	كفالة العطاء (Bid Bond) بالصيغة والمبلغ المطلوبين	إلزامي	—	
3	السجل التجاري ساري المفعول	إلزامي	—	
4	شهادة تصنيف المقاولين بالفئة المطلوبة	إلزامي	—	
5	شهادة عضوية اتحاد/نقابة المقاولين	إلزامي	—	
6	شهادة الضمان الاجتماعي سارية	إلزامي	—	
7	شهادة الالتزام الضريبي / الرقم الضريبي	إلزامي	—	
8	وكالة/تفويض المفوض بالتوقيع	عند الحاجة	—	
ب) العرض الفني				
9	فهم نطاق العمل والمنهجية (TP-02)	إلزامي	—	
10	البرنامج الزمني (Bar Chart) معتمد داخلياً (TP-03)	إلزامي	—	
11	خطة ضبط الجودة (TP-04)	إلزامي	—	
12	خطة السلامة (TP-05)	إلزامي	—	
13	الهيكل التنظيمي وسير ذاتية الكوادر (TP-06)	إلزامي	—	
14	جدول المعدات وتعهدات التوفر (TP-06)	إلزامي	—	
15	قائمة المشاريع المماثلة + شهادات الإنجاز (TP-07)	إلزامي	—	
نسبة الاكتمال				**يجب أن تكون 100% من البنود الإلزامية قبل التغليف**

م	المستند / المتطلب	إلزامي	الحالة	المسؤول
16	سجل المخاطر وخطة التعامل (TP-08)	مستحسن	—	
ج) العرض المالي				
17	جدول الكميات مسعّر بالكامل (بلا بنود فارغة) (TP-09)	إلزامي	—	
18	الأسعار بالأرقام والحروف متطابقة	إلزامي	—	
19	تحليل الأسعار التفصيلي (إن طُلب)	حسب الكراسة	—	
20	جدول الدفعات مطابق للكراسة (TP-03)	حسب الكراسة	—	
د) التغليف والتسليم				
21	المظروف الفني منفصل عن المالي ومختوم	إلزامي	—	
22	عدد النسخ المطلوبة (أصل + نسخ)	إلزامي	—	
23	ختم كل صفحة وتوقيع الصفحات المطلوبة	إلزامي	—	
24	التسليم قبل الموعد النهائي بوقت كافٍ	إلزامي	—	
نسبة الاكتمال			**يجب أن تكون 100% من البنود الإلزامية قبل التغليف**	

TP-11 نموذج الاستفسارات والتوضيحات (RFI / Clarifications)

يُرسل لكل استفسار قبل الموعد المحدد في الكراسة. الاستفسار المكتوب جيداً يحمي المقاول من المخاطرة ويُظهر الاحتراف — والاستفسار الغامض يعود بجواب غامض.

رقم RFI	التاريخ	المرجع (مخطط/بند)	التخصص	الأولوية	الموضوع
RF			معمارية	عاجلة	

تفاصيل الاستفسار

البند	المحتوى
الاستفسار (Question)	اكتب السؤال محدداً: رقم المخطط، الإحداثي، الصفحة، وما هو غير واضح بالضبط.
المرجع الفني	رقم المخطط — رقم البند — الصفحة — البند في المواصفة
الاقتراح / الفهم الحالي	ما فهمناه من الوثائق، وما نعتقد أنه الحل الصحيح — هذا يوجّه الجواب ويسرّع الرد.
الأثر إن لم يُجب	مثال: تعذر بدء أعمال الهيكل — تأخير تقديري 5 أيام
الرد الرسمي	يُملأ من الجهة صاحبة العطاء
رقم وتاريخ الرد	
تأثير الرد على السعر/المدة	لا يوجد / زيادة كمية / تمديد مدة

TP-12 نموذج الانحرافات والبدائل المقترحة (Deviations & Value Engineering)

الانحراف ليس عيباً — لكن إخفاءه كارثة. كل بديل يُقدَّم بثلاثة أرقام: التوفير، الأثر على الجودة، وأثر المدة. البديل بلا أرقام يُرفض.

م	النوع	البند الأصلي	البديل / الانحراف المقترح	التوفير	أثر المدة	أثر الجودة	المبرر
1	بديل (VE)	بند 07-01	بورسلان 60×60 محلي بـ	د.أ / %	محـ	مطابقة	
2	بديل (VE)				محـ	مطابقة	
3	بديل (VE)				محـ	مطابقة	
4	بديل (VE)				محـ	مطابقة	
	إجمالي التوفير المقترح			—			لا يُخصم التوفير من العرض إلا بموافقة كتابية من الجهة

قاعدة التعامل مع الانحرافات

الانحراف غير المعلن يُكتشف في التنفيذ ويُعدّ إخلالاً بالعقد. البديل الذي يخفض الجودة تحت مسمى «قيمة مضافة» يُكلف المقاول سمعته. القاعدة: **لا انحراف بلا إفصاح، ولا بديل بلا أرقام، ولا توفير بلا أثر معلن على الجودة والمدة.**

TP-13 نموذج ضمان الجودة والتسليم (Quality & Handover Warranty)

13.1 التعهدات والضمانات

البند	المدة / القيمة	ملاحظات
فترة المسؤولية عن العيوب (Defects Liability)	12 شهراً	من تاريخ الاستلام الابتدائي
ضمان الأعمال الإنشائية (Structural Warranty)	10 سنوات	حسب نص العقد
ضمان العزل المائي	5–10 سنوات	ضمان المُصنِّع + ضمان التنفيذ
ضمان الألمنيوم والأبواب والنوافذ	5 سنوات	ضمان المصنع
ضمان الأعمال الكهربائية	2 سنة	—
ضمان الأعمال الميكانيكية والتكييف	2 سنة	ضمان المصنع للوحدات
ضمان الدهانات	1 سنة	—
مدة الاستجابة لطلب إصلاح خلال فترة الضمان	48 ساعة	للأعطال الحرجة: 24 ساعة
قيمة كفالة حسن التنفيذ	10%	من قيمة العقد
مدة الضمان المصرفي	حتى الاستلام النهائي	قابلة للتجديد

13.2 ملف التسليم (Handover Documentation)

م	المستند	العدد	الحالة
1	المخططات التنفيذية النهائية (As-Built Drawings)	نسختان	—
2	كتيبات التشغيل والصيانة (O&M Manuals)	نسختان	—
3	شهادات ضمان المواد والمعدات	ملف	—
4	محاضر الفحص والاختبار (Test Reports)	ملف	—
5	تقارير مكعبات الخرسانة واختبارات الدمك	ملف	—
6	شهادات المطابقة للمواد (Material Certificates)	ملف	—
7	مخططات الشبكات الكهربائية والصحية كما نُفذت	ملف	—
8	سجل تدريب كادر المالك	ملف	—
9	قائمة قطع الغيار المسلّمة	قائمة	—
10	محضر الاستلام الابتدائي موقّع	أصل	—

13.3 إجراءات ما بعد التسليم

فترة المسؤولية

- زيارة صيانة دورية كل ٣ أشهر خلال السنة الأولى.
- سجل ملاحظات مفتوح مع المالك.
- استجابة ٤٨ ساعة للأعطال العادية و٢٤ ساعة للحرجة.
- إصلاح أي عيب يظهر نتيجة تنفيذ على حساب المقاول.

الاستلام النهائي

- طلب كتابي قبل انتهاء الفترة بشهر.
- معاينة مشتركة وإغلاق كل الملاحظات.
- محضر استلام نهائي موقّع.
- الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ.

اسم المفوض بالتوقيع	التاريخ
مقدم العرض — الاسم والصفة	التاريخ وخاتم الشركة

GUIDE TP-G1 · READING DRAWINGS & QUANTITY TAKE-OFF

دليل قراءة المخططات وحساب الكميات

من المخطط إلى الكمية: كيف تقرأ المعماري والإنشائي والكهروميكانيكي، وتستخرج كل رقم تحتاجه للتسعير

الأقسام	المثال المحسوب
7	مبنى 12×10 م
الملف المرافق	**الإصدار**
quantity-takeoff.xlsx	1.0

المبدأ الحاكم: الكمية لا تُقدَّر بالعين ولا تُنسخ من عرض منافس. كل رقم في جدول الكميات يجب أن يعود إلى *مخطط برقم وإحداثي*. إذا لم تستطع الإشارة إلى المكان الذي جاء منه الرقم على المخطط، فالرقم غير صالح للتسعير. هذا الدليل يعلّمك من أين يأتي كل رقم بالضبط.

1 قبل أن تفتح أي مخطط: تجهيز طقم العمل

الأداة	الاستخدام	لماذا لا يُستغنى عنها
سجل المخططات (Drawing Register)	جدول: رقم المخطط، العنوان، التخصص، رقم المراجعة، التاريخ	بدونه تحسب من نسخة ملغاة — وهذا أشهر سبب لخطأ بالكميات
مقياس الرسم (Scale)	1:50 / 1:100 / 1:200 — يُقرأ من شريط المقياس على المخطط	القياس بالمسطرة على مخطط بلا مقياس = أرقام عشوائية
جدول الرموز (Legend)	ترجمة الرموز: أبواب، نوافذ، نقاط كهرباء، صمامات	رموز المخططات تختلف بين مكاتب التصميم
جدول الفتحات والأبواب والنوافذ	رموز مثل D1, W1 مع الأبعاد والعدد	يوفّر عليك عدّ كل فتحة على المخطط
مفتاح مناسيب الإسناد (Datum / F.F.L)	المنسوب المرجعي +/− صفر ومصدره	كل ارتفاعاتك تُقاس منه — لو أخطأت فيه انحرفت كل الكميات
جداول التسليح (Bar Bending Schedule)	أقطار الحديد، الأطوال، العدد، الأشكال	هي المصدر الصحيح لوزن الحديد، لا النسب التقديرية

تحقق أولاً: هل نسخة المخطط التي بيدك هي *آخر مراجعة*؟ ابحث عن مربع المراجعة (Revision Block) عادةً في أسفل يمين المخطط أو أعلى اليسار. المخطط بمراجعة قديمة يُنتج عرضاً خاطئاً ويربح منافسك العطاء — أو يخسّرك المال في التنفيذ.

2 المخطط المعماري (Architectural Drawings)

2.1 المخططات التي تتوقعها

اسم المخطط	المقياس المعتاد	ما تستخرجه منه
المساقط الأفقية (Floor Plans)	1:50 / 1:100	مساحات الغرف، أطوال الجدران، مواقع الأبواب والنوافذ، عدد النقاط الصحية
المقاطع (Sections)	1:20 / 1:50	ارتفاعات الطوابق، سماكات البلاطات والجدران، مناسيب الأسطح والأسقف
الواجهات (Elevations)	1:50 / 1:100	مسطحات التشطيب الخارجي، أماكن الكسوات، مناسيب الفتحات

اسم المخطط	المقياس المعتاد	ما تستخرجه منه
مخططات الأسقف المستعارة والأرضيات	1:100	مساحات التشطيب الناعم، نمط البلاط، شبكة الأسقف
التفاصيل المعمارية (Details)	1:5 / 1:10	تفاصيل العزل، الوزرات، الجلسات، الحواف — لتسعير البنود الخاصة
جداول التشطيبات (Finish Schedule)	—	لكل غرفة: نوع الأرضية، الحوائط، السقف — أساس تسعير التشطيب

2.2 كيف تُحسب الكميات من المخطط المعماري

1. **اقرأ منسوب الإسناد أولاً**

   ابحث عن الرمز F.F.L ±0.00 ومصدره (منسوب الشارع عادةً). كل ارتفاع في المخطط يُقاس منه. سجّله في رأس ورقة الكميات قبل أي حساب.

2. **احسب مساحة الطابق**

   من المسقط الأفقي: اضرب الأبعاد الخارجية، أو اجمع مساحات الغرف ثم أضف سماكة الجدران. الفرق بين المساحة الصافية والإجمالية يجب أن يكون واضحاً في ورقتك.

3. **احسب محيط المبنى**

   $$المحيط = 2 \times (الطول + العرض)$$ — هذا الرقم هو أساس البياض الخارجي والبلوك الخارجي والعزل.

4. **احسب أطوال الجدران الداخلية**

   من المسقط: اجمع أطوال الجدران بالسنتمتر ثم حوّلها لمتر. لا تنسَ الجدران المكررة بين الغرف — خطأ التكرار يضاعف كمية البناء.

5. **اطرح الفتحات بنسبة مئوية أو بالعدد**

   الطريقة الدقيقة: اطرح مساحة كل باب ونافذة من مساحة الجدار. الطريقة السريعة للتسعير الأولي: اطرح ١٥–٢٠٪ من مسطح الجدار. في التسعير النهائي استخدم الطريقة الدقيقة.

6. **سجّل كل قياس مع مرجعه**

   في عمود «العنصر/الموقع» اكتب: «جدار خارجي — المسقط المعماري A-101، محور A–D». بلا هذا المرجع لا يمكن مراجعة الرقم لاحقاً.

2.3 مثال على الجدران والفتحات

البند	المعادلة	التعويض	النتيجة
مساحة الجدار الخارجي (قبل الفتحات)	المحيط × الارتفاع	44.00 × 6.00	264.00 م²
مساحة الفتحات (١٨٪)	المساحة × 0.18	264.00 × 0.18	47.52 م²
مساحة الجدار الصافية	المساحة − الفتحات	264.00 − 47.52	**216.48 م²**
مساحة الجدران الداخلية الصافية	(الطول × الارتفاع × عدد الطوابق × (1 − 0.15)	60.00 × 3.00 × 2 × 0.85	306.00 م²

البند	المعادلة	التعويض	النتيجة
إجمالي مسطح البلوك	خارجي + داخلي	216.48 + 306.00	**522.48 م²**
مساحة البياض الداخلي	مسطح البلوك × 2 (وجهان)	522.48 × 2	1,044.96 م²
مساحة البياض الخارجي	المحيط × الارتفاع (بلا خصم فتحات صغيرة)	44.00 × 6.00	264.00 م²
مساحة بياض الأسقف	مساحة الطابق × عدد الأسقف	120.00 × 3	360.00 م²
إجمالي مسطح البياض والدهان	**داخلي + خارجي + أسقف**	**1,044.96 + 264.00 + 360.00**	**1,668.96 م²**

نقطة تُنسى كثيراً

مسطح البياض الداخلي = مسطح الدهان الداخلي. لكن **البلاط لا يساوي مساحة الأرضية**: الحمامات والمطابخ تحتاج بلاط جدران بارتفاع ٢.١٠–٢.٤٠ م، وهو مسطح مستقل تماماً عن مساحة الأرض. اقرأ جدول التشطيبات (Finish Schedule) — فهو يحدد ارتفاع البلاط لكل غرفة.

3 المخطط الإنشائي (Structural Drawings)

3.1 المخططات والجداول الإنشائية

المستند	ما تستخرجه منه بالضبط
مخطط الأساسات (Foundation Plan)	عدد القواعد، أبعادها، سماكتها، منسوب التأسيس، أبعاد الميدات ومساراتها
جداول القواعد والأعمدة (Column/Footing Schedule)	لكل نوع عمود/قاعدة: الأبعاد، عدد الأسياخ، الأقطار، الكانات — هذه هي الكمية الحقيقية
مخططات الأسقف (Slab / Beam Plans)	سماكة البلاطة، أبعاد الجسور، البحور، فتحات الأسقف
جداول الجسور (Beam Schedule)	لكل جسر: العرض، العمق، الطول، أعلى وأسفل التسليح، الكانات
تفاصيل التسليح (Reinforcement Details)	التراكبات (Lap Length)، أطوال التثبيت، أشكال الأسياخ، الغطاء الخرساني
مخططات الدرج (Stair Details)	عدد الدرجات، النائمة والقائمة، سماكة القلبة — بند منسي غالباً
تقرير فحص التربة (Soil Report)	جهد التحمّل المسموح، منسوب المياه الجوفية، نوع التربة — يحدد نوع الأساسات

3.2 حساب الخرسانة — القاعدة الذهبية

الخرسانة تُحسب بالحجم دائماً (م³)، وصيغتها واحدة لكل عنصر:

$$\text{الحجم} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع (أو السماكة)} \times \text{العدد}$$

الارتفاع هنا هو *الارتفاع الفعلي للعنصر*، لا ارتفاع الطابق. لعمود ارتفاعه الصافي ٣.٢٠ م تُستخدم ٣.٢٠ — لا ٣.٥٠ ولا ٤.٠٠. الفرق يبدو صغيراً، لكنه مضروب في ٣٢ عموداً يتضح.

3.3 المثال المحسوب كاملاً — الخرسانة

م	العنصر	المعادلة	التعويض العددي	الحجم (م³)
1	قواعد منفصلة	الطول × العرض × الارتفاع × العدد	1.50 × 1.50 × 0.40 × 16	14.400
2	ميدات رابطة	العرض × العمق × الطول الإجمالي	0.30 × 0.60 × 88.00	15.840
3	أعمدة	العرض × العمق × الارتفاع × العدد	0.30 × 0.40 × 3.20 × 32	12.288
4	جسور	العرض × العمق × الطول × عدد الأسقف	0.25 × 0.50 × 88.00 × 2	22.000
5	بلاطات	مساحة الطابق × السماكة × العدد	12.00 × 10.00 × 0.15 × 3	54.000
إجمالي الخرسانة المسلحة				**118.528**

ملاحظات تحقق سريعة على هذه الأرقام

- **طول الميدات ٨٨ م:** من شبكة ٤×٤ محاور على مساحة ١٢×١٠ — ٤ خطوط بطول ١٢ م + ٤ خطوط بطول ١٠ م = ٤٨ + ٤٠ = ٨٨ م.
- **عدد الأعمدة ٣٢:** ١٦ موقعاً × ٢ طابق (الأعمدة تتكرر في الطابق الأول).

- **ثلاث بلاطات لا اثنتان:** بلاطة أرضية + بلاطة أول + بلاطة سطح. إغفال بلاطة السطح خطأ شائع في المباني السكنية.
- **الخرسانة العادية (النظافة) تُحسب منفصلة** بسماكة ١٠ سم وأبعاد أوسع من القاعدة بـ ١٠ سم لكل جانب.

3.4 حساب حديد التسليح — الطريقتان

الطريقة الدقيقة (Bar Bending Schedule)

الطريقة الصحيحة للتسعير النهائي. تُقرأ من جداول التسليح:

$$\text{الوزن (كجم)} = \frac{d^2}{162} \times \text{الطول (م)} \times \text{العدد}$$

حيث d قطر السيخ بالمليمتر. مثال: سيخ ١٦ مم بطول ٦ م: $\frac{16^2}{162} \times 6 = 9.48$ كجم للسيخ الواحد.

طريقة النسب (للتسعير الأولي فقط)

تُستخدم عند عدم توفر الجداول. النسب الشائعة للمباني السكنية:

قواعد	80–100 كجم/م³
ميدات	90–110 كجم/م³
أعمدة	120–150 كجم/م³
جسور	110–130 كجم/م³
بلاطات	70–90 كجم/م³

تطبيق طريقة النسب على المثال:

العنصر	الحجم (م³)	النسبة (كجم/م³)	الوزن (كجم)	ملاحظة
قواعد	14.400	90	1,296	قواعد مسلحة بكثافة متوسطة
ميدات	15.840	95	1,505	—
أعمدة	12.288	130	1,597	أعلى نسبة — لأن الأعمدة تحمل الأحمال
جسور	22.000	115	2,530	—
بلاطات	54.000	80	4,320	أدنى نسبة — أقل تسليحاً
الإجمالي			**11,248 كجم = 11.248 طن**	**نسبة وسطية 94.9 كجم/م³**

حدود طريقة النسب: ١١.٢٥ طناً هي تقدير لتسعير أولي فحسب. الفرق بين ٩٠ و١١٠ كجم/م³ على مشروع متوسط قد يبلغ ٢٠–٣٠ طناً — أي ما يعادل آلاف الدنانير. للعرض النهائي: الجداول الإنشائية إلزامية، وأي عرض مسعّر بالنسب دون مراجعة الجداول يحمل مخاطرة حقيقية. أضف دائماً ٣–٥٪ هالك قص وتراكب.

3.5 حساب الشدات (Formwork)

الشدات تُحسب بالمسطح (م²) — أي **المساحة الملامسة للخرسانة**، لا مساحة العنصر. لكل عنصر قاعدته:

العنصر	قاعدة الحساب	التعويض	المسطح (م²)
القواعد	٤ أوجه رأسية × الطول × الارتفاع × العدد	0.40 × 1.50 × 4 × 16	38.40
الميدات	(٢ × العمق + العرض) × الطول	(2×0.60 + 0.30) × 88.00	132.00
الأعمدة	المحيط × الارتفاع × العدد	2×(0.30+0.40) × 3.20 × 32	143.36
الجسور	(٢ × العمق + العرض) × الطول × عدد الأسقف	(2×0.50 + 0.25) × 88.00 × 2	220.00
البلاطات	مساحة الطابق × عدد الأسقف (السطح السفلي)	12.00 × 10.00 × 3	360.00
إجمالي الشدات			**893.76**

خطأ متكرر: إغفال شدات جوانب القواعد أو قاع الميدات. الشدات ليست «الوجه الظاهر» فقط — هي كل سطح يلامس الخرسانة ويحتاج قالباً.

4 مخططات الكهروميكانيك (MEP Drawings)

مخططات MEP هي الأكثر إرباكاً للمقاول غير المتخصص، لأنها تعتمد على رموز لا على أبعاد. القاعدة: **لا تَقِس الأطوال بالمسطرة على مخطط MEP** — بل احسبها من المسارات المنطقية بين الأجهزة، ثم أضف نسبة للانحناءات والصعود والهبوط.

4.1 المخططات الثلاثة الأساسية

التخصص	المخططات	ما تستخرجه
كهرباء (E)	مخطط الإنارة، مخطط القوى (Power)، مخططات اللوحات (Single Line Diagram)، نظام التيار الخفيف	عدد النقاط، أطوال الكابلات والمواسير، عدد اللوحات، أحجام القواطع، مسارات الكابلات الرأسية
ميكانيكا (M)	مخطط التكييف (HVAC Ducting & Piping)، مخطط التهوية، مخطط مكافحة الحريق	أطوال الدكتات ومقاساتها، أطوال مواسير التبريد، عدد الوحدات الداخلية والخارجية، عدد المراوح والفتحات
صحية (P)	مخطط التغذية (Water Supply)، مخطط الصرف (Drainage)، مخطط الصرف الصحي الخارجي	أطوال المواسير بأقطارها، عدد الأطقم الصحية، عدد الصمامات، مناسيب الصرف

4.2 قراءة الرموز — أشهر ما ستقابله

الرمز	المعنى	ما يعني لك في الكميات
◯ **مع خطوط**	نقطة إنارة سقفية	نقطة واحدة + مسار ماسورة من اللوحة
⬜ **مفتاح**	مفتاح إنارة (١ أو ٢ أو ٣ اتجاهات)	نقطة كواسي + مسار نازل من السقف
⌐ **مقبس**	مأخذ كهرباء (١٣ أو ١٦ أمبير)	نقطة قوى + ماسورة أفقية في الجدار
DB / SB	لوحة توزيع رئيسية / فرعية	لوحة + قواطع + مسار كابل رئيسي
⊠ **أو** ⊗	صمام/محبس على الخط	قطعة إضافية + بند صمامات منفصل
⌒ **منحنى**	كوع أو انحناء في الماسورة	يُحسب ضمن نسبة الانحناءات ٥–١٠٪
WC / LAV / KS	مرحاض / مغسلة / مطبخ	طقم صحي + تغذية + صرف لكل منها
FD / FCU	مروحة تهوية / وحدة تكييف مركزي	جهاز + مسار دكت + تغذية كهربائية

قاعدة الأقطار: المواسير تُسعَّر بالمتر *لكل قطر* — ماسورة ٢ بوصة ليست بسعر ١ بوصة. عند حساب الكميات، افصل الأطوال بحسب القطر (مثلاً: ٥٠ مم، ١١٠ مم، ١٦٠ مم) ولا تجمعها في رقم واحد. نفس الأمر ينطبق على الكابلات (مقطع ١.٥، ٢.٥، ٤ مم²).

4.3 كيف تحسب أطوال MEP دون مسطرة

1. **اعمل «شجرة» لكل نظام**

   ابدأ من المصدر (اللوحة الكهربائية أو مضخة المياه)، ثم اتجه للأجهزة. لكل مسار: طول أفقي تقديري بالأبعاد المعمارية + طول رأسي (ارتفاع الطابق × عدد الطوابق التي يمر بها).

2 **استخدم الأبعاد المعمارية كمرجع**

النقطة في الغرفة تبعد عن اللوحة بمسافة يمكنك استنتاجها من المسقط المعماري. لا تحتاج رقم المخطط — تحتاج الأبعاد.

3 **أضف نسبة الانحناءات والصعود**

الطول الفعلي أكبر من الطول المستقيم. أضف ٥–١٠٪ للانحناءات، و١٠٪ إضافية إن كان المسار يمر في أسقف مستعارة أو جدران. احتسبها في خانة الهالك أو في الطول نفسه — لكن احتسبها مرة واحدة فقط، لا مرتين.

4 **لا تنسَ الأعمال المخفية**

المواسير التي تمر في البلاطة تُحسب ضمن صبّتها، والكابلات التي تمر في الجدران تُحسب مع البلوك. عند التسعير، تأكد أن هذه الأعمال في بند MEP لا في بند الإنشاءات.

4.4 مثال حسابي — ملخص MEP للمبنى

البند	أساس الحساب	التعويض	الكمية
كهرباء			
نقاط إنارة	٨ نقاط × ١٢ غرفة	8 × 12	96 نقطة
نقاط كواسي ومآخذ	٦ نقاط × ١٢ غرفة	6 × 12	72 نقطة
كابلات	تقدير من المسارات + ٨٪ انحناءات	1,850	1,850 م
مواسير وعلب	تقدير المسارات الأفقية والرأسية	1,600	1,600 م
لوحات توزيع	لوحة رئيسية + ٣ فرعية	1 + 3	4 لوحات
ميكانيكا وصحية			
مواسير نحاس تكييف	١٢ وحدة داخلية × مسافة وسطية ١٨ م	≈ 220	220 م
صرف صحي PVC	أطوال أفقية ورأسية من الأطقم للخط الرئيسي	≈ 120	120 م
تغذية مياه PPR	من الخزان لكل طقم + مسارات رأسية	≈ 260	260 م
أطقم صحية	١٢ حماماً/مطبخاً	12	12 طقم

5 حساب الحفر والردم

الحفر والردم من أكثر البنود التي تتحول إلى خسارة، لأن الفرق بين الحجم الهندسي والحجم التنفيذي كبير. الصيغة:

حجم الحفر = عدد الحفر × (طول الحفرة × عرضها × عمقها)

أبعاد الحفرة = أبعاد القاعدة + 0.30 إلى 0.40 م من كل جانب (مساحة عمل للعمالة والشدات)

البند	المعادلة والتعويض	النتيجة
حجم الحفر	16 × (2.20 × 2.20 × 1.50)	116.160 م³
حجم العناصر المدفونة	15.840 (ميدات) + 4.624 + (قواعد) 14.400 (نظافة)	34.864 م³
حجم الردم	116.160 − 34.864	**81.296 م³**

عوامل تصحيح يجب أن تعرفها قبل التسعير:

العامل	المعامل	الأثر
الانتفاخ بعد الحفر (Swell)	١.١٥ – ١.٣٠	حجم النقل أكبر من حجم الحفر — يؤثر على سعر النقل لا على سعر الحفر
الانضغاط بعد الدمك (Compaction)	٠.٨٥ – ٠.٩٠	تحتاج تراباً أكثر مما يظهر في الحساب لتصل لنفس المنسوب
هالك الردم	+ ١٠٪	يُضاف دائماً في خانة الهالك
التربة غير الصالحة	—	تُستبدل بإحلال (Sub-base) — بند منفصل بسعر أعلى بكثير

6 من الكميات إلى الأسعار: كيف تُبنى التكلفة

سعر الوحدة ليس رقماً واحداً — بل مجموع أربعة عناصر. أي بند تسعّره دون تفكيكه إلى هذه العناصر سيخفي خسارة داخل رقم يبدو معقولاً.

عنصر التكلفة	كيف تحسبه	ما يغفله المبتدئ
المواد	الكمية الصافية × سعر المورد + الهالك	سعر المورد لا يشمل النقل والتفريغ
العمالة	الإنتاجية (م²/يوم للعامل) → عدد أيام العمل × الأجر اليومي	لا يحسب الغياب ولا أيام الجو ولا ساعات الانتظار
المعدات	سعر الإيجار × المدة، أو الإهلاك + الوقود + الصيانة	ينسى وقت التعطل — المعدة المستأجرة تُدفع حتى لو لم تعمل
المصاريف غير المباشرة	نسبة من البند تغطي الإشراف، المكاتب، التأمين، الأمن	لا يوزّعها على البنود فتصبح أرباحه وهمية

سلسلة الربط في هذه الحزمة

المخططات ← (هذا الدليل) ← **جدول Take-off** ← **ورقة Summary** ← **ورقة BOQ & Pricing** ← **صفحة TP-09** ← **قيمة العرض النهائية**. كل خطوة صيغة مرتبطة بالأخرى في ملف Excel، وصفحة TP-09 تحمل نفس أرقام مثال المبنى. إذا تغيّر رقم في المخطط، يتغيّر كل شيء تلقائياً حتى القيمة النهائية.

7 قائمة تحقق: هل حسبت كل شيء؟

✓	البند	الإشارة إلى خطأ محتمل
☐	حفر + ردم + إحلال + ترحيل	نسيت ترحيل التراب الزائد
☐	خرسانة نظافة + عادية + مسلحة (كل عنصر)	خلطت النظافة مع المسلحة
☐	البلاطة الأرضية والبلاطة السطحية	حسبت طابقاً واحداً فقط
☐	حديد التسليح + الهالك ٤٪	استخدمت النسب وأغفلت الجداول
☐	شدات كل عنصر (جوانب القواعد والميدات)	حسبت الشدات للبلاطات فقط
☐	البلوك + البياض (داخلي، خارجي، أسقف)	نسيت بياض الأسقف
☐	العزل المائي والحراري	غالباً بند منفصل لا يدخل في البياض
☐	البلاط: أرضيات + جدران + وزارات	حسبت الأرضيات فقط
☐	الدرج: نائمة، قائمة، قلبة	بند منسي شائع
☐	الدهانات بمسطح البياض كاملاً	خصمت الأسقف من الدهان
☐	الكهرباء: نقاط + كابلات + مواسير + لوحات	حسبت النقاط ونسيت الكابلات
☐	الصحي: تغذية + صرف + أطقم + صمامات	جمعت الأقطار في بند واحد
☐	التكييف: مواسير + وحدات + دكتات	حسبت المواسير ونسيت الوحدات
☐	الأعمال الخارجية: أسوار، أرصفة، مناظر	خارج نطاق المبنى — لكن قد تكون في العقد

الخطوة الأخيرة قبل التسعير

اطبع جدول الكميات، وضع بجانبه المخططات، وارجع لكل رقم إلى مصدره. أي رقم لا تستطيع الإشارة إلى مكانه على المخطط — احذفه أو أثبت مصدره. هذه المراجعة تستغرق ساعتين وتوفّر أسابيع من الخسارة في التنفيذ.

إجمالي تكلفة الأعمال المباشرة	82,966.02

FORM TP-14 · QUANTITY TAKE-OFF SHEET & SUMMARY

جدول حساب الكميات وورقة الملخص

أدخل الطول والعرض والارتفاع والعدد — تُحسب الكمية الصافية والكمية مع الهالك والقيمة فوراً

رقم العطاء	اسم المشروع
—	—
العملة	**المرجع**
دينار أردني JOD	تمارين المبنى 12×10

كيف يعمل: كل سطر يمثل عنصراً واحداً قابلاً للقياس. عمود «الكمية الصافية» = الطول × العرض × الارتفاع × العدد. ثم تُضاف نسبة الهالك فتنتج الكمية التعاقدية، ثم تُضرب بسعر الوحدة. الأرقام المعبأة مسبقاً هي **المثال المحسوب** على مبنى ١٢×١٠ م — عدّلها لمشروعك. للنسخة الكاملة مع أوراق Excel والصيغ الظاهرة، استخدم ملف *quantity-takeoff.xlsx*.

1 جدول القياس التفصيلي

اترك الطول أو العرض = 1 عندما لا ينطبق البعد (مثلاً بند يُقاس بالمتر الطولي). عمود «الإجمالي» يتحدث تلقائياً.

الكود	العنصر / البند	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	صافي	هالك %	مع الهالك	القيمة
01 · أعمال الحفر والردم										
01-01	حفر أساسات	م³	2.20	2.20	1.50	16	116.160	0	116.160	755.04
01-02	ردم وإحلال	م³	31.296	1	1	1	81.296	10	89.426	268.28
02 · أعمال الخرسانة										
02-02a	قواعد مسلحة C30	م³	1.50	1.50	0.40	10	14.400	3	14.832	1,661.18
02-02b	ميدات رابطة C30	م³	0.30	0.60	88.00	1	15.840	3	16.315	1,827.30
02-02c	أعمدة C30	م³	0.30	0.40	3.20	32	12.288	3	12.657	1,417.54
02-02d	جسور C30	م³	0.25	0.50	88.00	2	22.000	3	22.660	2,537.92
02-02e	بلاطات C30	م³	12.00	10.00	0.15	3	54.000	3	55.620	6,229.44
03 · حديد التسليح										
03-01	حديد B420 (118.528 م³ × 94.9 كجم/م³ ÷ 1000)	طن	24824.	1	1	1	11.248	4	11.698	8,071.74
04 · الشدات										
04-01	شدات (جوانب + قيعان + بلاطات)	م²	393.76	1	1	1	893.760	5	938.448	4,223.02
05 · البناء والبلوك										

إجمالي تكلفة الأعمال المباشرة	82,966.02

الكود	العنصر / البند	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	صافي	هالك %	مع الهالك	القيمة
05-01	بلوك خفيف	م²	522.48	1	1	1	522.480	6	553.829	8,030.52
06 · البياض والدهانات										
06-01	بياض أسمنتي	م²	668.96	1	1	1	1,668.960	8	1,802.477	9,913.62
06-02	دهان مط	م²	668.96	1	1	1	1,668.960	5	1,752.408	5,607.71
07 · البلاط والأرضيات										
07-01	بلاط أرضيات 60×60	م²	12.00	10.00	1	2	240.000	10	264.000	4,752.00
07-02	بلاط جدران	م²	15.00	1	1	12	180.000	10	198.000	3,168.00
07-03	وزرات	م	150.00	1	1	1	150.000	7	160.500	1,444.50
08 · الأعمال الكهربائية										
08-01	نقاط إنارة وكواسي	عدد	14	1	1	12	168.000	2	171.360	3,769.92
08-02	كابلات	م	350.00	1	1	1	1,850.000	8	1,998.000	7,592.40
08-03	مواسير وعلب	م	500.00	1	1	1	1,600.000	8	1,728.000	2,764.80
08-04	لوحات توزيع	عدد	4	1	1	1	4.000	0	4.000	580.00
09 · الميكانيكا والصحية										
09-01	مواسير نحاس تكييف	م	220.00	1	1	1	220.000	6	233.200	2,915.00
09-02	صرف صحي PVC	م	120.00	1	1	1	120.000	7	128.400	1,078.56
09-03	تغذية مياه PPR	م	260.00	1	1	1	260.000	7	278.200	1,724.84
09-04	أطقم صحية	طقم	12	1	1	1	12.000	0	12.000	2,220.00

2 ورقة الملخص — Summary Sheet

تجميع آلي حسب مجموعات الأعمال. هذه النسب هي ما تستخدمه لمطابقة جدول الدفعات في TP-03 وللتحقق من توزيع التكلفة.

المجموعة	القيمة (د.أ)	النسبة
01 · حفر وردم	1,023.32	1.2%
02 · خرسانة	14,086.08	17.0%
03 · حديد تسليح	8,071.74	9.7%
04 · شدات	4,223.02	5.1%
05 · بلوك	8,030.52	9.7%
06 · بياض ودهان	15,521.33	18.7%
07 · بلاط	9,364.50	11.3%
08 · كهرباء	14,707.12	17.7%
09 · ميكانيكا وصحية	7,938.40	9.6%
الإجمالي	**82,966.02**	**100%**

بناء قيمة العرض	النسبة	القيمة
تكلفة مباشرة	—	82,966.02
مصاريف عامة	12%	9,955.92
بعد المصاريف	—	92,921.94
ربح	8%	7,433.76
قبل الضريبة	—	100,355.69
ضريبة	0%	0.00
قيمة العرض	**—**	**100,355.69**

كيف تستخدم الملخص؟

- انقل كل قيمة مجموعة إلى الجدول السعري (TP-09) في البند المقابل.
- طابق النسب مع جدول الدفعات (TP-03): الدفعة يجب ألا تقل عن قيمة المرحلة الفعلية.
- أي مجموعة تتجاوز ٢٠٪ من الإجمالي = تركيز تكلفة يستحق مراجعة الأسعار بدقة.

3 ملاحظات ومراجع القياس

البند	مرجع المخطط	ملاحظة القياس
02-02c أعمدة	S-201 محور A–D	ارتفاع صافي 3.20 م × طابقان

اسم معدّ الكميات

معدّ الكميات — Quantity Surveyor

اسم المراجع

المراجع — مدير المشروع

GUIDE TP-G2 · HOW TO USE THIS KIT

دليل الاستخدام — من المخطط إلى العرض المقدَّم

خطوات عملية لملء النماذج، وربط الكميات بالأسعار، ومراجعة العرض قبل التقديم

الأقسام	الوقت المتوقع
5	٦–١٠ ساعات

من يملأ	الإصدار
مهندس العروض	1.0

قبل أن تبدأ: هذه الحزمة ليست استمارة واحدة، بل مسار عمل. املأ الصفحات *بالترتيب الرقمي* — فكل صفحة تعتمد على أرقام الصفحة التي قبلها. القفز إلى الجدول السعري قبل إتمام الكميات هو أشهر سبب لرفض عرض فني أو لخسارة مالية في التنفيذ.

1 خريطة الحزمة وترتيب التعبئة

الرمز	الصفحة	الدور	يعتمد على
TP-00	الفهرس	مرجع	—
TP-01	خطاب التقديم والإقرار	تمثيلي	قيمة العرض من TP-09
TP-02	المنهجية وفهم النطاق	فني	مخططات المشروع
TP-03	البرنامج الزمني والدفعات	فني + مالي	مدة العقد + TP-14
TP-04	خطة الجودة QA/QC	فني	مواصفات العطاء
TP-05	خطة السلامة HSE	فني	طبيعة الموقع والمخاطر
TP-06	خطة الموارد والهيكل التنظيمي	فني	حجم الأعمال من TP-14
TP-07	المشاريع المماثلة	تمثيلي	سجل الشركة
TP-08	تحليل المخاطر	فني	كل ما سبق
TP-09	الجدول السعري BOQ	مالي	TP-14 (الكميات)
TP-10	النماذج المساندة	إجرائي	مستندات العطاء
TP-11	دليل قراءة المخططات	مرجع	—
TP-12	جدول الكميات التفاعلي	حسابي	TP-11
TP-14	ملف Excel (quantity-takeoff.xlsx)	حسابي	TP-12

المسار المختصر الصحيح

TP-11 (تعلّم القراءة) ← **TP-12/TP-14** (احسب الكميات) ← **TP-09** (سعّر البنود) ← **TP-03** (وزّع الدفعات) ← **TP-02 و04 و05 و06** (اكتب المنهجية والخطط) ← **TP-08** (حلّل المخاطر) ← **TP-07 و10** (أكمل التمثيلي والإجرائي) ← **TP-01** (اختم بالخطاب) ← راجع ← قدّم.

2 كيف تملأ النماذج

2.1 تقنياً — الحقول والحفظ

1 **اكتب داخل الحقول مباشرة**

كل حقل قابل للتعبئة يظهر بخط منقّط أسفله. انقر واكتب. الحقول الرمادية باهتة هي نماذج إرشادية (Placeholder) تختفي عند الكتابة.

2 **الحفظ تلقائي في المتصفح**

ما تكتبه يُحفظ محلياً في نفس المتصفح على نفس الجهاز. إن أغلقت الصفحة وعدت لاحقاً تجد ما كتبته. زر «مسح» يفرّغ الحقول.

3 **اطبع إلى PDF بعد الانتهاء**

زر «طباعة / PDF» يفتح نافذة الطباعة. اختر «حفظ كـ PDF»، والمقاس A4، وهوامش افتراضية. الشريط العلوي والأزرار لا تُطبع.

4 **للعمل الجماعي استخدم Word**

إن كان فريقك يعمل على نسخة مشتركة، اطبع الصفحة إلى PDF ثم حوّلها، أو انسخ الجداول إلى Word. الحفظ في المتصفح لا ينتقل بين الأجهزة.

تحذير عملي: لا تعتمد على الحفظ التلقائي للعرض النهائي. اطبع نسخة PDF موقّعة/مؤرشفة عند كل إصدار (Rev.0، Rev.1...). المتصفح قد يُمسح، والجهاز قد يُستبدل — والملف المطبوع هو ما يبقى.

2.2 تحريرياً — ماذا تكتب في كل قسم

الصفحة	ما يجب أن يكون موجوداً	ما يُسبب الرفض إن غاب
TP-01	رقم العطاء، الجهة، قيمة العرض بالأرقام والحروف، مدة الصلاحية، التوقيع والختم	عدم تطابق القيمة بالأرقام مع الحروف — رفض إداري فوري
TP-02	فهم صريح لنطاق العمل، ما هو خارج النطاق، تسلسل التنفيذ، منهجية لكل نشاط رئيسي	منهجية عامة لا تذكر بنود المشروع الفعلية
TP-03	مدة بالأسابيع، أنشطة مرتبطة، مسار حرج، جدول دفعات مرتبط بالمراحل	مدة غير واقعية أو دفعات لا تغطي التدفق النقدي
TP-04	هيكل الجودة، مسؤوليات، نقاط الفحص (Hold Points)، نماذج الفحص، إجراء عدم المطابقة	ذكر «نطبق الجودة» دون نظام أو نماذج
TP-05	تقييم مخاطر الموقع، مسؤوليات السلامة، معدات الوقاية، إجراء الطوارئ، التدريب	خطة منسوخة لا تذكر مخاطر الموقع الفعلية
TP-06	هيكل تنظيمي بأسماء ومناصب، سير ذاتية للقياديين، جدول معدات بالموديل والسنة، مصادر مواد	أسماء بلا سير ذاتية أو معدات بلا إثبات ملكية/إيجار
TP-07	مشاريع مماثلة بالحجم والنوع، جهة الإشراف، سنة التنفيذ، شهادة إنجاز، جهة اتصال	مشاريع غير مماثلة أو بلا إثبات
TP-08	مخاطر مصنّفة باحتمالية وأثر، إجراء تخفيف، مسؤول، مراقبة	قائمة مخاطر عامة بلا أرقام أو إجراءات

الصفحة	ما يجب أن يكون موجوداً	ما يُسبب الرفض إن غاب
TP-09	كل بنود BOQ بكميات وأسعار، مصاريف عامة، ربح، ضريبة، الإجمالي	بنود صفرية أو «حسب الاتفاق» — غير مقبول
TP-10	قائمة تحقق موقّعة، استفسارات مرسلة، انحرافات مبررة، نموذج تسليم جودة	تقديم دون التحقق من اكتمال المستندات

3 ربط الكميات بالأسعار — الخطوة الحرجة

هذه هي النقطة التي يخسر فيها معظم المقاولين. الكمية صحيحة، والسعر معقول، لكن الربط بينهما مكسور — إما بند مسعّر مرتين، أو بند سقط من الجدول السعري، أو هالك محسوب مرتين.

3.1 سلسلة الربط في أربع خطوات

#	الخطوة	المكان	ما تفعله بالضبط
1	احسب الكميات	TP-12 أو ورقة *Take-off-1*	أدخل الأبعاد. لا تكتب الإجمالي يدوياً — دعه يُحسب. تحقق من رقم واحد على الأقل يدوياً.
2	راجع الملخص	ورقة *Summary* / TP-12-*2*	تأكد أن كل مجموعة أعمال لها قيمة. أي مجموعة بصفر = بند منسي.
3	سعّر البنود	TP-09 / ورقة *BOQ-Pricing-3*	انقل الكمية والوحدة. أدخل سعر الوحدة. تحقق أن مجموع البنود = إجمالي الملخص.
4	ابنِ قيمة العرض	TP-09 قسم الملخص المالي	مصاريف عامة ثم ربح ثم ضريبة. اقرأ القيمة النهائية وانقلها إلى TP-01.

3.2 اختبار التوازن — ثلاثة أرقام يجب أن تتطابق

الرقم	مصدره	القيمة الصحيحة
إجمالي التكلفة المباشرة	ورقة Summary / ذيل جدول TP-12	82,966.02
إجمالي البنود في الجدول السعري	TP-09 مجموع البنود	82,966.02
قبل المصاريف العامة	TP-09 سطر «التكلفة المباشرة»	82,966.02
قيمة العرض النهائية	TP-09 الإجمالي ← TP-01	100,355.69

هذه أرقام **مثال المبنى ١٢×١٠ م** المرفق في الحزمة. عند استبدالها بمشروعك، يجب أن تتطابق الثلاثة الأولى معاً — وإن اختلفت، فالبند الذي سبب الفرق هو الخطأ، لا المعادلة.

3.3 أخطاء الربط الأربعة الأكثر تكراراً

الخطأ	كيف تكتشفه	الإصلاح
هالك محسوب مرتين	الكمية في الجدول السعري أكبر من «مع الهالك» في Take-off	أدخل *الكمية مع الهالك* في السعر، ولا تُضف هالكاً في سعر الوحدة
بند محسوب بلا سعر	كمية موجودة، خلية السعر فارغة أو صفر	سعّر كل بند ولو برقم رمزي، ثم راجع
بند مسعّر مرتين باسمين	مجموع البنود > مجموع الملخص	وحّد التسمية بالكود (07-01 لا «بلاط أرضي» و«أرضيات» معاً)
وحدة قياس مختلفة	الكمية بالمتر المربع والسعر بالمتر المكعب	راجع عمود الوحدة قبل إدخال السعر — خطأ ×١٠٠ بسهولة

قاعدة الفحص السريع

بعد إتمام TP-09، اقسم التكلفة المباشرة على مساحة المشروع. الناتج (د.أ/م²) يجب أن يقع في نطاق معقول لنوع المبنى. إن خرج كثيراً عن النطاق، فالمشكلة في بند لا في السوق.

4 مراجعة العرض قبل التقديم — ٣٠ دقيقة تنقذ العطاء

راجع بترتيب عكسي: ابدأ من الخطاب وارجع للخلف. الخطاب يحمل الرقم النهائي، فإذا كان الرقم صحيحاً فما بعده صحيح عادةً.

4.1 مراجعة إدارية (Administrative)

✓	البند	المسؤول
☐	رقم العطاء واسم المشروع مطابقان تماماً لكراسة الشروط	مهندس العروض
☐	اسم الجهة صحيح وليس نسخة من عطاء سابق	مهندس العروض
☐	قيمة العرض بالأرقام = بالحروف (خطأ متكرر وسبب رفض)	المدير المالي
☐	مدة صلاحية العرض مذكورة ومطابقة للمطلوب	مهندس العروض
☐	التوقيع والختم في كل صفحة تحتاج توقيعاً	المدير العام
☐	الضمان الابتدائي (إن طُلب) صحيح المبلغ والمدة والمستفيد	المدير المالي
☐	عدد النسخ المطلوبة وتغليفها ونمط التسليم	منسق العطاءات
☐	موعد الإغلاق — والوقت المتبقي قبل التسليم	منسق العطاءات

4.2 مراجعة فنية (Technical)

✓	البند	المسؤول
☐	كل بند في كراسة الشروط له رد في العرض (جدول مطابقة)	مهندس العروض
☐	المنهجية تذكر أنشطة المشروع الفعلية لا عبارات عامة	مدير المشروع
☐	المدة الزمنية واقعية ومقارنة بمشروع مماثل منفّذ	مدير المشروع
☐	الهيكل التنظيمي بأسماء فعلية وسير ذاتية مرفقة	الموارد البشرية
☐	المعدات مذكورة بموديل وسنة ومصدر (ملك/إيجار)	إدارة المعدات
☐	أي انحراف عن المواصفات مُعلن في نموذج الانحرافات لا مخفي	مهندس العروض
☐	البدائل المقترحة (Value Engineering) موضحة بالفائدة والتوفير	مدير المشروع

4.3 مراجعة مالية (Financial)

✓	البند	المسؤول
☐	مجموع البنود = إجمالي الكميات (اختبار التوازن أعلاه)	المدير المالي
☐	كل بند له سعر — لا فراغات ولا أصفار	المدير المالي
☐	المصاريف العامة تغطي فعلياً: الإشراف، المكاتب، التأمين، الأمن، الضمانات	المدير المالي
☐	الربح محسوب بعد المصاريف لا قبلها	المدير المالي
☐	الضريبة مطبقة بالنسبة الصحيحة وبعد الإجمالي	المدير المالي
☐	جدول الدفعات يغطي التدفق النقدي — لا مرحلة تُنفّذ بلا دفعة	المدير المالي

✓	البند	المسؤول
☐	أسعار المواد مأخوذة من عروض موردين سارية لا من أسعار قديمة	المشتريات
☐	تكلفة العمالة مبنية على إنتاجية محسوبة لا على تقدير	إدارة التنفيذ

بوابة المراجعة النهائية: لا يُقدَّم عرض لم يمر على المراجعة الثلاثية (إداري + فني + مالي) من ثلاثة أشخاص مختلفين. الشخص الذي كتب العرض لا يراجعه — العين التي كتبت لا ترى الخطأ.

5 أسئلة تتكرر

السؤال	الجواب
هل أستخدم النماذج كما هي أم أعدّلها؟	استخدم البنية كما هي — فهي مبنية على ما تطلبه جهات الإشراف عادةً. عدّل النصوص لتناسب مشروعك، ولا تحذف أقساماً لأنها «لا تنطبق» قبل التحقق من كراسة الشروط.
هل الحفظ في المتصفح آمن؟	آمن من ناحية الخصوصية (لا يُرسل لأي جهة)، لكنه ليس نسخة احتياطية. اطبع PDF وأرشفه في مجلد المشروع.
ماذا لو كانت الكميات غير معروفة في العطاء؟	استخدم BOQ الجهة إن وُجد. إن لم يوجد، احسب من المخططات بطريقة النسب، واذكر في TP-10 أن الكميات تقديرية — الإفصاح يحميك من الخلاف لاحقاً.
كيف أتعامل مع بنود «مقطوعة» (Lump Sum)؟	فكّكها داخلياً إلى عناصر محسوبة في ورقة Take-off، لكن قدّمها كبند واحد في TP-09. التفكيك الداخلي يحميك من الخسارة، والبند الواحد يطابق متطلب العطاء.
هل يمكن استخدام الملف Excel وحده دون الصفحات؟	نعم للحساب، لكن العرض الفني يحتاج الصفحات. الـ Excel يُنتج الأرقام؛ الصفحات تُنتج المستند القابل للتقديم.
ماذا لو تغيّرت الكميات بعد التقديم؟	هذا هو الغرض من نموذج الانحرافات (TP-10) وأمر التغيير. أي تغيير في الكمية بعد الترسية يُوثَّق بأمر تغيير سعري، لا بتعديل صامت.

خلاصة في سطرين

الكمية تُقاس من المخطط بمرجع، والسعر يُبنى من أربعة عناصر. العرض يُقدَّم بعد ثلاث مراجعات من ثلاثة أشخاص. كل ما عدا ذلك تفاصيل يمكن تحسينها لاحقاً — لكن كسر أي من هذه الثلاثة يُفسد العطاء.